Báo cáo phân tích dữ liệu MBD-mini

Độ phủ lịch sử, chất lượng dữ liệu và đặc điểm hành vi khách hàng

Phân tích trên toàn bộ dữ liệu giao dịch, vị trí và hội thoại

100.224 khách hàng

105.277.859 bản ghi sự kiện

1.202.688 dòng nhãn khách hàng - tháng

Phạm vi sự kiện: 31/12/2020 - 31/12/2022
Tháng nhãn: 02/2022 - 01/2023
Ngày hoàn thiện: 06/11/2026

Tổng quan kết quả phân tích

Dữ liệu giao dịch có độ phủ khách hàng cao nhất

98,50% khách có giao dịch, 72,41% có log vị trí và 46,22% có hội thoại trong toàn lịch sử. Chỉ 35,34% có log ở cả ba nguồn. Phân tích tiếp tục giữ 468 khách không có log.

Thiếu dữ liệu tập trung ở các thuộc tính phụ trợ

Toàn bộ 120.786 giá trị null của diff_trans_date xuất hiện khi trans_count bằng 0. Các cặp thuộc tính src/dst thường thiếu đồng thời. Chưa có bằng chứng xác nhận nguyên nhân thu thập của các mã bị thiếu.

Dạng chuỗi giao dịch không bảo toàn toàn bộ sự kiện

ptls/trx ít hơn detail/trx 2.020.020 bản ghi tại 13 khách. Báo cáo sử dụng detail làm nguồn chuẩn để bảo toàn lịch sử.

Phân phối hành vi lệch phải và nhãn dương hiếm

Trung bình toàn kỳ là 1.050,43 sự kiện mỗi khách, trong khi trung vị là 646. Tỷ lệ dương từng nhãn dao động từ 0,0480% đến 0,4458%. Các kết quả này cần được xem xét khi thiết kế mô hình và đánh giá theo thời gian.

Nguồn: Các bảng review/behavior_rates, behavior_combinations, null_target_context, sequence_reconciliation, events_per_customer và descriptive.targets/target_prevalence.

Cấu trúc và quy mô các bảng nguồn

Bảng	Đơn vị quan sát	Số dòng	Khóa liên kết
client_split	Khách hàng	100.224	client_id
targets	Khách hàng - tháng	1.202.688	client_id, mon
detail/trx	Sự kiện giao dịch	38.764.930	client_id
detail/geo	Sự kiện vị trí	66.295.724	client_id
detail/dialog	Sự kiện hội thoại	217.205	client_id
ptls/trx	Chuỗi giao dịch / khách	98.721	client_id
ptls/geo	Chuỗi vị trí / khách	72.573	client_id
ptls/dialog	Chuỗi hội thoại / khách	46.320	client_id

Các bảng detail lưu từng sự kiện theo dòng. Các bảng ptls tổ chức dữ liệu theo chuỗi của khách hàng. Hai dạng này có quan hệ biểu diễn và không được cộng để xác định tổng số sự kiện.

client_id là mã khách hàng ẩn danh. fold xác định nhóm chia dữ liệu theo khách hàng. Không suy diễn tên sản phẩm hoặc ý nghĩa mã giao dịch khi chưa có từ điển nghiệp vụ.

Nguồn: review/source_schema.csv. Tổng sự kiện chỉ tính từ detail/trx, detail/geo và detail/dialog.

Các biến trong bảng khách hàng, nhãn và giao dịch

Bảng	Biến	Nội dung và cách diễn giải
client_split	client_id; fold	Mã khách hàng và nhóm chia dữ liệu
targets	client_id; mon; fold	Khóa khách hàng - tháng và phân chia dữ liệu
targets	target_1; target_2; target_3; target_4	Bốn nhãn nhị phân. Chưa xác định tên sản phẩm nghiệp vụ
targets	trans_count; diff_trans_date	Trường phụ trợ liên quan giao dịch. Chưa xác minh đầy đủ công thức, đơn vị và thời điểm tạo
detail/trx	client_id; event_time; fold	Khách hàng, thời điểm sự kiện và phân chia dữ liệu
detail/trx	amount	Số thực float32 như lưu trong dữ liệu gốc. Chưa xác nhận đơn vị hoặc phép biến đổi trước khi công bố
detail/trx	event_type; event_subtype; currency	Mã loại giao dịch, loại phụ và tiền tệ đã mã hóa
detail/trx	src_type11; src_type12; dst_type11; dst_type12	Các cặp thuộc tính phía nguồn và phía đích đã mã hóa
detail/trx	src_type21; src_type22; src_type31; src_type32	Các thuộc tính nguồn bổ sung đã mã hóa

Bốn target có thể đồng thời nhận giá trị 1. trans_count và diff_trans_date chưa được mặc định dùng làm đặc trưng dự báo vì cần xác minh thời điểm và phạm vi tính.

Nguồn: docs/dict/mbd_mini.md và review/source_schema.csv.

Dữ liệu vị trí, hội thoại và phạm vi thời gian

Bảng	Biến	Nội dung
detail/geo	client_id; event_time; geohash_4; geohash_5; geohash_6; fold	Sự kiện vị trí với ba cấp mã vị trí
detail/dialog	client_id; event_time; embedding; fold	Vector float32 có 768 chiều, không cung cấp văn bản hội thoại gốc
ptls/trx; ptls/geo; ptls/dialog	Các biến tương ứng của detail tổ chức thành mảng. client_id và fold vẫn ở cấp khách	event_time ở ptls có kiểu int64. Không tự suy ra đơn vị trước khi chuyển đổi thời gian

Thời gian sự kiện đã ghi nhận

Nguồn	Thời điểm đầu	Thời điểm cuối
Giao dịch	2020-12-31 21:00:02	2022-12-31 20:59:58
Vị trí	2021-12-11 19:27:07	2022-12-31 20:59:58
Hội thoại	2021-02-10 09:36:07	2022-12-31 20:25:11

Timestamp trong detail không kèm múi giờ. Báo cáo giữ nguyên lịch thời gian như trong file. Các tháng và ngày biên có thể chỉ có một phần dữ liệu.

Nguồn: review/source_schema.csv và descriptive.temporal/source_time_ranges.csv.

Thiếu thuộc tính trong các dòng đã ghi nhận

Giá trị null thể hiện thuộc tính chưa được cung cấp trong một dòng đã tồn tại. Trường hợp một khách không có bản ghi trong một tháng được xử lý riêng ở lưới khách hàng - tháng.

Nguồn	Biến	Số dòng null	Tỷ lệ trên số dòng của nguồn
targets	diff_trans_date	120.786	10,043004%
trx	currency	118	0,000304%
trx	src_type11	217.361	0,560716%
trx	src_type12	217.361	0,560716%
trx	dst_type11	243.824	0,628981%
trx	dst_type12	243.824	0,628981%
trx	src_type21	42.293	0,109101%
trx	src_type22	42.293	0,109101%
trx	src_type31	78.996	0,203782%
trx	src_type32	78.996	0,203782%

ID, thời gian và Amount của detail đều đầy đủ. Các dòng geo/dialog được ghi nhận không có null ở các cột. Bốn nhãn target đầy đủ trên toàn bộ 1.202.688 dòng.

Nguồn: review/missing_values.csv. Mẫu số targets: 1.202.688 dòng. Mẫu số giao dịch: 38.764.930 dòng.

Bằng chứng về sự xuất hiện của giá trị null

diff_trans_date gắn với nhóm không có giao dịch

Nhóm	Số dòng	diff_trans_date null
trans_count = 1	50.460	0
trans_count từ 2 trở lên	1.031.442	0
trans_count = 0	120.786	120.786

Toàn bộ 120.786 null xuất hiện khi trans_count bằng 0. Tất cả dòng có trans_count lớn hơn 0 đều có diff_trans_date. Quan hệ này hỗ trợ cách hiểu thiếu do không có giao dịch trong phạm vi đếm, nhưng chưa xác định công thức của diff_trans_date.

Các cặp thuộc tính thiếu đồng thời

Cặp biến	Cùng null	Chỉ một biến null
src_type11 / src_type12	217.361	0
dst_type11 / dst_type12	243.824	0
src_type21 / src_type22	42.293	0
src_type31 / src_type32	78.996	0

Các cặp có thể chia sẻ cơ chế ghi nhận hoặc quan hệ cấp cha/con. Dữ liệu chưa cho phép xác định là trường không áp dụng hay lỗi thu thập. Báo cáo giữ nguyên null và không tự điền 0.

Nguồn: review/null_target_context.csv, null_pairs.csv và null_by_event_type.csv.

Kết quả kiểm tra bản ghi trùng lặp

Kiểm tra trên toàn bộ dữ liệu, xuyên các shard và batch. Với mỗi nhóm trùng, số dòng dư được tính sau lần xuất hiện đầu tiên.

Bảng	Dòng kiểm tra	Trùng khóa	Trùng nguyên dòng	Dư theo khách + thời gian
clients	100.224	0	0	Không áp dụng
targets	1.202.688	0	0	Không áp dụng
trx	38.764.930	Không có khóa sự kiện	0	1
geo	66.295.724	Không có khóa sự kiện	0	0
dialog	217.205	Không có khóa sự kiện	0	0
ptls_trx	98.721	0	Khóa khách duy nhất	Không áp dụng
ptls_geo	72.573	0	Khóa khách duy nhất	Không áp dụng
ptls_dialog	46.320	0	Khóa khách duy nhất	Không áp dụng

Không phát hiện bản ghi trùng hoàn toàn. Có một cặp giao dịch cùng client_id và event_time nhưng khác nội dung. Cặp này chỉ là ứng viên cần đối chiếu nghiệp vụ và tiếp tục được giữ trong dữ liệu.

Trùng nguyên dòng so sánh mọi cột và fold, gồm nội dung vector. Trùng khóa dùng client_id cho khách/ptls và client_id + mon cho targets. Không có event_id nghiệp vụ để tự kết luận hai giao dịch khác thuộc tính là một giao dịch.

Nguồn: review/duplicates.csv. Các phép kiểm tra đều có phạm vi full.

Dạng chuỗi giao dịch có mức độ đầy đủ khác detail

Nguồn	Log detail	Phần tử ptls	Khách có chuỗi ngắn hơn	Độ dài chuỗi tối đa
trx	38.764.930	36.744.910	13	10.000
geo	66.295.724	66.295.724	0	39.487
dialog	217.205	217.205	0	114

ptls/trx có ít hơn 2.020.020 sự kiện tại 13 khách hàng. Chuỗi dài nhất gồm 10.000 phần tử, trong khi một khách có tới 1.020.773 giao dịch trong detail. Kết quả gợi ý giới hạn độ dài chuỗi, nhưng chưa xác minh quy tắc chọn các sự kiện được giữ.

Tổng số phần tử và số lượng theo khách của ptls/geo và ptls/dialog khớp với detail. Tuy nhiên, sự tương ứng về số lượng không tự xác nhận ý nghĩa hay quy tắc mã hóa của mọi thuộc tính.

Quy tắc của báo cáo: detail là nguồn chuẩn cho tổng hợp hành vi, biểu đồ và lịch sử trong mẫu. Các bảng ptls được giữ làm nguồn đối chiếu và không được cộng thêm vào tổng sự kiện.

Không phát hiện null phần tử hoặc giá trị không hữu hạn trong embedding detail/ptls. Việc ptls không có null phần tử ở mảng một cấp không chứng minh detail/trx không thiếu thuộc tính.

Nguồn: review/sequence_reconciliation.csv, sequence_quality.csv và embedding_element_quality.csv.

Độ phủ khách hàng theo nguồn dữ liệu

Nguồn	Khách có log	Khách không có log	Tỷ lệ có log
trx	98.721	1.503	98,50%
geo	72.573	27.651	72,41%
dialog	46.320	53.904	46,22%

Ma trận tổ hợp nguồn trong toàn lịch sử

Giao dịch	Vị trí	Hội thoại	Số khách	Tỷ lệ
0	0	0	468	0,47%
1	0	0	16.492	16,46%
0	1	0	721	0,72%
1	1	0	36.223	36,14%
0	0	1	109	0,11%
1	0	1	10.582	10,56%
0	1	1	205	0,20%
1	1	1	35.424	35,34%

Mẫu số là 100.224 khách. 1 biểu thị có ít nhất một log, 0 biểu thị không ghi nhận log trong toàn lịch sử. Không cộng số khách giữa các nguồn. Nhóm có đủ ba nguồn gồm 35.424 khách.

Nguồn: review/behavior_rates.csv và behavior_combinations.csv.

Độ phủ theo tháng và chính sách null nguồn sớm

Giữ mọi sự kiện trước 01/2022. Trong lưới khách hàng - tháng, geo/dialog không có log trước mốc này được đặt null kèm lý do thiếu quan sát. Các ô có log vẫn giữ số đếm gốc.

Nguồn	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21
trx	2,3%	69,1%	69,1%	70,5%	70,9%	71,3%	72,1%	72,8%	72,8%	73,3%	74,5%	74,8%	75,7%
geo	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	48,6%
dialog	null	null	0,8%	4,3%	5,7%	5,8%	6,0%	5,9%	5,7%	5,7%	6,3%	7,1%	6,9%

Nguồn	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22
trx	75,1%	75,1%	76,4%	76,5%	76,5%	77,1%	77,7%	76,9%	77,5%	78,3%	78,1%	78,3%
geo	59,7%	59,8%	56,2%	58,6%	58,9%	58,2%	59,4%	56,9%	55,2%	58,3%	58,0%	56,3%
dialog	3,7%	2,7%	3,6%	3,7%	4,0%	7,2%	8,6%	8,4%	7,9%	7,9%	8,0%	7,7%

Tỷ lệ theo tháng bằng số khách có ít nhất một log chia cho 100.224. Khi toàn nguồn chưa có log trong một tháng sớm, bảng hiển thị null. Nếu đã có log ở một phần khách, tỷ lệ thể hiện độ phủ đã quan sát trên toàn dân số.

Từ 01/2022, số đếm 0 có nghĩa không ghi nhận log. Giá trị này không chứng minh khách thực sự không hoạt động hoặc hệ thống thu thập liên tục. Tháng 12/2020 chỉ có dữ liệu ngày biên.

Nguồn: review/monthly_coverage.csv. Nhãn tháng định dạng MM/YY. Mỗi nguồn sử dụng cùng mẫu số khách hàng.

Nhóm khách có tổng số log cao nhất trong toàn lịch sử

Mỗi hàng là một khách, mỗi ô là tổng số log giao dịch + vị trí + hội thoại trong tháng. Tổng log toàn kỳ trong nhóm: 39.590 - 1.021.115.

Khách hàng	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21
KH-1	3	56.980	44.550	48.416	45.720	47.335	50.387	50.122	49.027	48.241	47.989	46.350	51.369
KH-2	0	16.688	15.418	16.934	17.341	19.470	25.933	27.655	19.150	19.524	22.062	19.817	19.465
KH-3	5	10.356	9.656	10.266	9.773	10.021	9.901	10.279	9.680	9.249	9.731	9.419	9.267
KH-4	0	7.564	7.471	8.301	7.730	7.538	7.108	7.068	7.246	6.959	7.168	6.770	6.789
KH-5	4	2.608	2.632	2.669	2.674	2.690	2.774	2.927	2.809	2.800	2.992	2.993	2.857
KH-6	0	5.274	3.745	4.162	5.618	3.023	3.031	3.042	4.139	3.519	3.199	3.041	2.930
KH-7	0	8.443	9.019	9.828	8.666	5.407	456	65	44	40	51	34	19
KH-8	0	4	4	1	1	5	3	5	5	10	4	5	385

Khách hàng	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22
KH-1	47.651	32.722	27.522	24.972	28.059	32.162	30.100	37.048	57.606	48.467	35.613	32.704
KH-2	19.415	17.908	20.110	19.164	19.706	18.029	17.927	17.982	18.725	20.046	19.569	20.241
KH-3	7.643	7.102	8.211	7.125	6.281	6.058	6.177	5.984	6.157	6.257	6.238	6.373
KH-4	6.490	6.339	7.072	6.255	6.597	6.987	7.259	7.082	6.907	7.130	7.065	7.179
KH-5	2.642	2.606	3.058	2.738	2.618	2.236	2.333	2.317	2.407	2.628	2.582	2.529
KH-6	1.085	1.440	1.849	1.233	872	840	948	466	147	162	437	279
KH-7	246	182	181	17	25	20	18	26	17	24	16	22
KH-8	2.694	4.590	5.513	4.283	5.084	3.232	3.297	2.935	1.605	3.699	2.073	153

Chọn 8 khách thực tế trong mỗi nhóm, không lặp giữa các nhóm. Đây là minh họa có chủ đích, không dùng để ước lượng tỷ lệ dân số. Mỗi nhóm dùng một thang màu tuyến tính riêng, giữ chung thang cho hai bảng trên trang.

Nguồn: review/purposeful_coverage.csv. KH là mã hiển thị trong nhóm. 0 là không ghi nhận log của bất kỳ nguồn nào.

Nhóm khách có tổng số log gần mức trung bình 1.050,43

Mỗi hàng là một khách, mỗi ô là tổng số log giao dịch + vị trí + hội thoại trong tháng. Tổng log toàn kỳ trong nhóm: 1.050 - 1.050.

Khách hàng	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21
KH-1	0	2	1	1	0	1	0	1	2	1	0	0	13
KH-2	0	53	43	63	58	57	43	39	23	30	32	25	33
KH-3	0	3	1	4	4	1	1	1	3	3	3	0	14
KH-4	0	24	30	32	33	34	30	23	20	17	35	36	52
KH-5	0	3	3	5	7	1	2	9	3	2	8	1	4
KH-6	0	32	30	34	41	35	28	41	32	36	32	31	35
KH-7	0	14	20	19	25	21	25	25	28	20	26	27	27
KH-8	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	1	9

Khách hàng	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22
KH-1	45	94	129	93	38	46	79	64	116	139	82	103
KH-2	73	54	30	51	54	56	42	54	43	41	28	25
KH-3	78	59	105	130	84	123	148	57	50	94	52	32
KH-4	60	59	64	60	75	46	50	51	40	59	63	57
KH-5	27	41	49	39	43	41	102	117	76	158	158	151
KH-6	59	62	44	52	32	38	109	74	43	45	45	40
KH-7	42	52	63	40	59	92	85	47	60	48	54	131
KH-8	42	86	156	116	55	100	93	59	57	83	93	95

Chọn 8 khách thực tế trong mỗi nhóm, không lặp giữa các nhóm. Đây là minh họa có chủ đích, không dùng để ước lượng tỷ lệ dân số. Mỗi nhóm dùng một thang màu tuyến tính riêng, giữ chung thang cho hai bảng trên trang.

Nguồn: review/purposeful_coverage.csv. KH là mã hiển thị trong nhóm. 0 là không ghi nhận log của bất kỳ nguồn nào.

Nhóm khách có tổng số log gần trung vị 646

Mỗi hàng là một khách, mỗi ô là tổng số log giao dịch + vị trí + hội thoại trong tháng. Tổng log toàn kỳ trong nhóm: 646 - 646.

Khách hàng	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21
KH-1	0	8	4	5	14	13	5	7	11	11	13	13	17
KH-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
KH-3	0	1	2	1	2	3	12	15	7	11	9	11	15
KH-4	0	21	28	18	26	19	29	37	31	24	24	24	28
KH-5	0	24	20	33	36	32	32	29	35	33	28	24	17
KH-6	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	4
KH-7	0	4	4	5	4	5	9	6	2	2	4	5	22
KH-8	0	23	34	24	29	25	23	27	17	30	19	29	22

Khách hàng	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22
KH-1	23	32	27	23	37	36	37	60	51	36	62	101
KH-2	19	33	32	24	36	24	84	108	106	92	54	30
KH-3	31	34	46	44	50	44	58	29	37	47	53	84
KH-4	27	30	32	27	26	31	28	28	26	25	25	32
KH-5	20	23	28	21	26	27	26	31	18	31	25	27
KH-6	16	22	44	61	94	59	53	49	54	77	57	53
KH-7	67	18	9	24	77	180	94	13	7	12	6	67
KH-8	23	25	39	36	23	25	27	24	27	29	32	34

Chọn 8 khách thực tế trong mỗi nhóm, không lặp giữa các nhóm. Đây là minh họa có chủ đích, không dùng để ước lượng tỷ lệ dân số. Mỗi nhóm dùng một thang màu tuyến tính riêng, giữ chung thang cho hai bảng trên trang.

Nguồn: review/purposeful_coverage.csv. KH là mã hiển thị trong nhóm. 0 là không ghi nhận log của bất kỳ nguồn nào.

Nhóm khách có tổng số log nhỏ nhất trong số khách đã có log

Mỗi hàng là một khách, mỗi ô là tổng số log giao dịch + vị trí + hội thoại trong tháng. Tổng log toàn kỳ trong nhóm: 1 - 1.

Khách hàng	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21
KH-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KH-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KH-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KH-4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
KH-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KH-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
KH-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KH-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Khách hàng	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22
KH-1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KH-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
KH-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
KH-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KH-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
KH-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KH-7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KH-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

Chọn 8 khách thực tế trong mỗi nhóm, không lặp giữa các nhóm. Đây là minh họa có chủ đích, không dùng để ước lượng tỷ lệ dân số. Mỗi nhóm dùng một thang màu tuyến tính riêng, giữ chung thang cho hai bảng trên trang.

Nguồn: review/purposeful_coverage.csv. KH là mã hiển thị trong nhóm. 0 là không ghi nhận log của bất kỳ nguồn nào.

Nhóm khách không ghi nhận log trong cả ba nguồn

Mỗi hàng là một khách, mỗi ô là tổng số log giao dịch + vị trí + hội thoại trong tháng. Tổng log toàn kỳ trong nhóm: 0 - 0.

Khách hàng	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21
KH-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KH-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KH-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KH-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KH-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KH-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KH-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KH-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Khách hàng	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22
KH-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KH-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KH-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KH-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KH-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KH-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KH-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KH-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Chọn 8 khách thực tế trong mỗi nhóm, không lặp giữa các nhóm. Đây là minh họa có chủ đích, không dùng để ước lượng tỷ lệ dân số. Mỗi nhóm dùng một thang màu tuyến tính riêng, giữ chung thang cho hai bảng trên trang.

Nguồn: review/purposeful_coverage.csv. KH là mã hiển thị trong nhóm. 0 là không ghi nhận log của bất kỳ nguồn nào.

Số sự kiện phát sinh trên mỗi khách hàng

Thống kê tổng số log của từng khách trong toàn lịch sử, giữ cùng mẫu số 100.224 khách và bao gồm khách không có log.

Nguồn	Trung bình	Min	P25	Trung vị	P75	P95	Max
trx	386,78	0	38	164	503	1.378	1.020.773
geo	661,48	0	0	235	855	2.758	39.487
dialog	2,17	0	0	0	3	10	114
any_source	1.050,43	0	195	646	1.423	3.356	1.021.115

Phân phối trên riêng khách có log

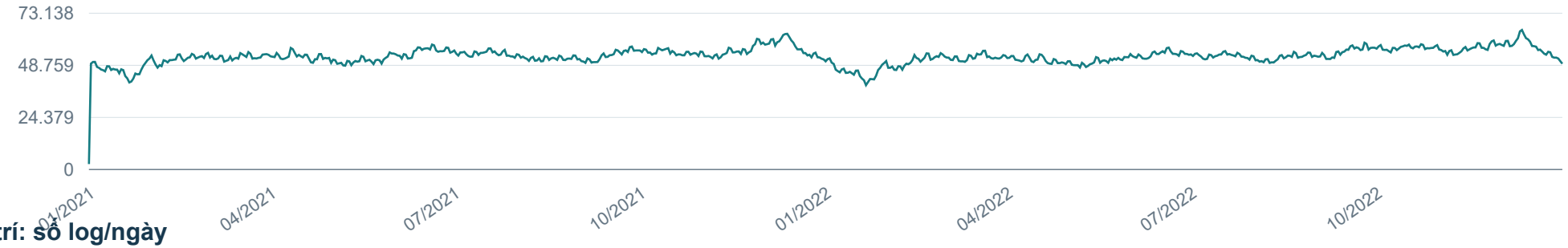
Nguồn	Số khách	Trung bình	Trung vị	Max
trx	98.721	392,67	170	1.020.773
geo	72.573	913,50	507	39.487
dialog	46.320	4,69	3	114
any_source	99.756	1.055,35	651	1.021.115

Tổng mọi nguồn có trung bình 1.050,43 và trung vị 646 sự kiện/khách. Chênh lệch phản ánh phân phối lệch phải. Các nguồn có phạm vi quan sát khác nhau, nên đây không phải tần suất đã chuẩn hóa theo ngày thu thập.

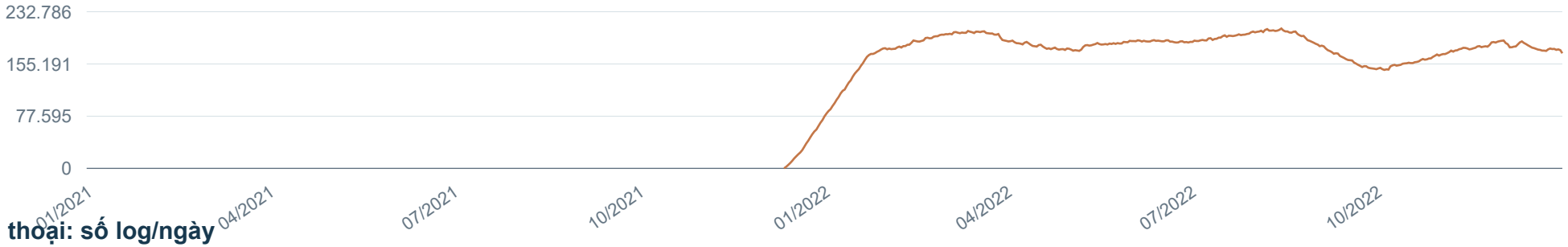
Nguồn: review/events_per_customer.csv. any_source là tổng số log của ba nguồn, không gộp sự kiện khác nguồn thành một giao dịch nghiệp vụ.

Nhịp hành vi theo ngày trên toàn lịch sử

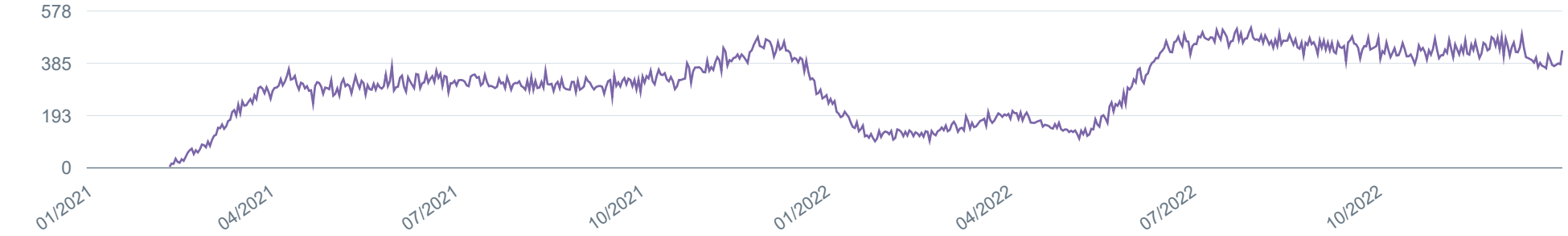
Giao dịch: số log/ngày



Vị trí: số log/ngày



Hội thoại: số log/ngày

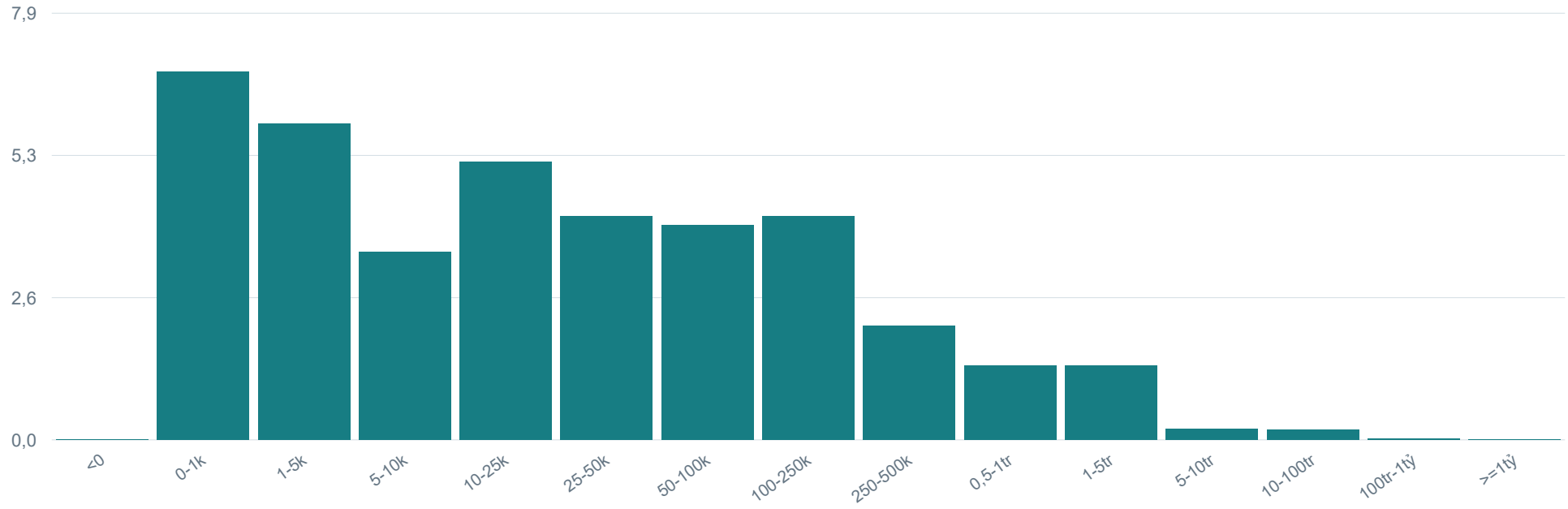


Nguồn: review/daily_behavior.csv. Ba trục Y tuyến tính riêng. Ngoài mốc đầu/cuối nguồn để null. Các ngày biên có thể chỉ có một phần dữ liệu.

Phân phối Amount theo giá trị gốc

Trung bình	Trung vị	P95	P99	Min	Max
1.304.901,25	18.035,84	904.811,16	5.377.121,43	3,02182 x 10^-6	1.370.187.366.400

Số lượng giao dịch theo bin Amount gốc



Trục Y: triệu giao dịch. Mỗi cột biểu diễn số giao dịch trong một khoảng giá trị.

Các bin có độ rộng không bằng nhau, chiều cao biểu diễn số lượng và không biểu diễn mật độ. k = nghìn, tr = triệu. Không quy đổi currency và không gắn đơn vị VND.

Nguồn: review/amount_raw_bins.csv và amount_full.csv. Tổng số Amount hữu hạn: 38.764.930. Giữ toàn bộ đuôi phân phối, không biến đổi log.

Phân phối Amount trong khoảng từ 0 đến P99

Hình tập trung vào 38.377.280 giao dịch có Amount không vượt P99 = 5.377.121,43. 387.650 giao dịch còn lại vẫn nằm trong bảng và biểu đồ toàn miền.

30 bin đều theo giá trị Amount gốc; nhãn trục X theo triệu



Trục Y: triệu giao dịch. Mỗi cột biểu diễn số giao dịch trong một khoảng giá trị.

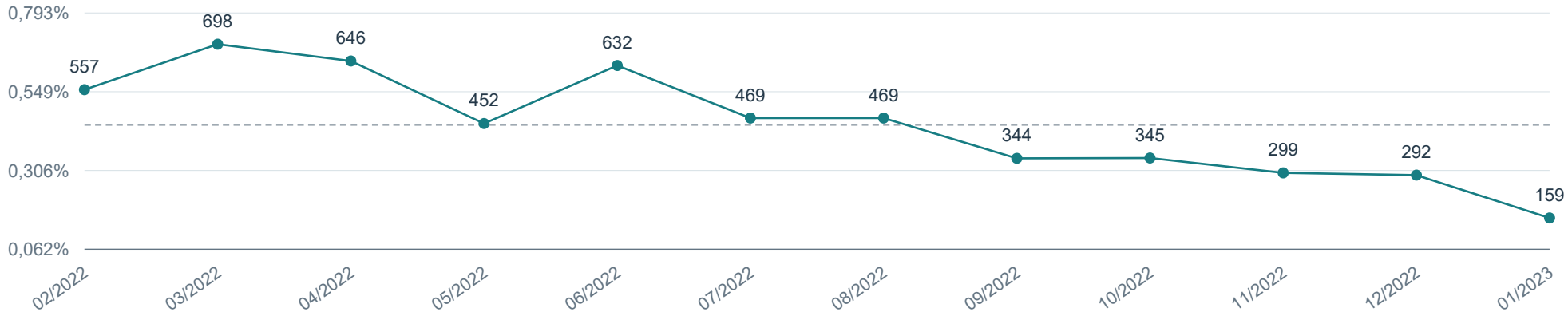
Cả trục X và Y đều tuyến tính. Zoom là lựa chọn hiển thị, không phải bước loại quan sát. Các thống kê pooled mô tả số lưu trong file và cần đối chiếu theo từng mã currency trước khi diễn giải nghiệp vụ.

Nguồn: review/amount_zoom.csv. 99% quan sát đầu không đại diện cho toàn bộ đuôi phải; hình toàn miền nằm ở trang trước.

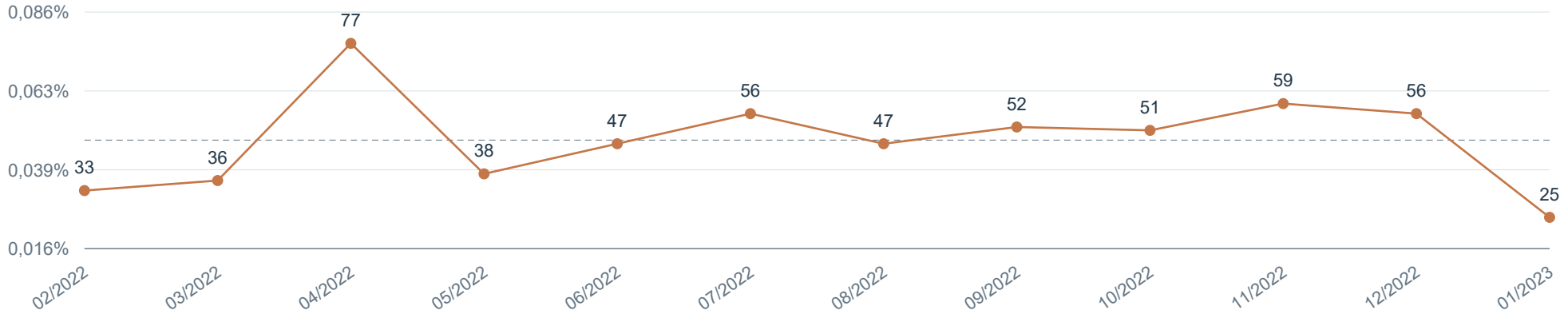
Biến động tỷ lệ nhãn dương: target_1, target_2

Tỷ lệ từng tháng bằng tổng số nhãn dương chia cho tổng dòng có nhãn của tất cả fold. Mỗi tháng gồm 100.224 khách. Số cạnh điểm là số mẫu dương thực tế.

target_1 - tỷ lệ toàn kỳ 0,4458%



target_2 - tỷ lệ toàn kỳ 0,0480%

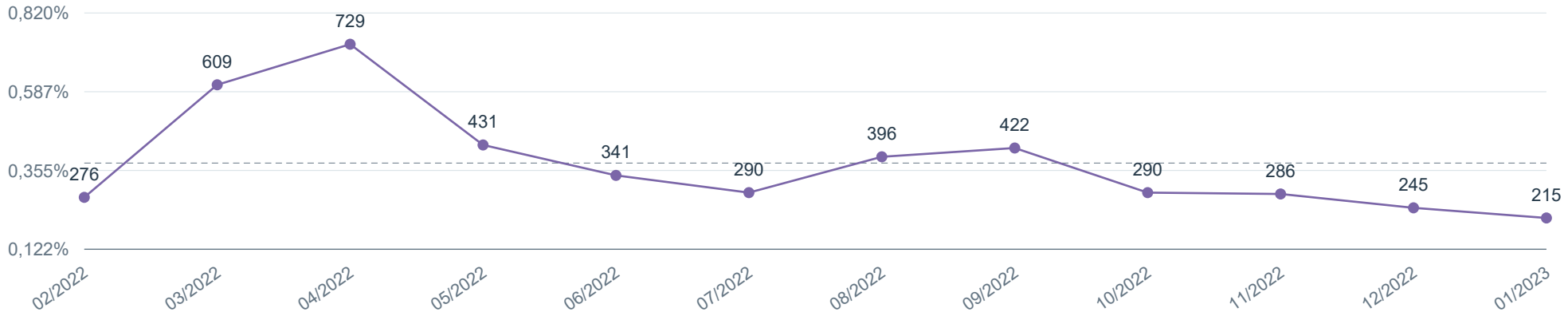


Nguồn: review/target_monthly.csv. Y zoom riêng cho từng target và không nhất thiết bắt đầu từ 0. Đường đứt: tỷ lệ toàn kỳ. Không so biên độ thị giác giữa hai trục.

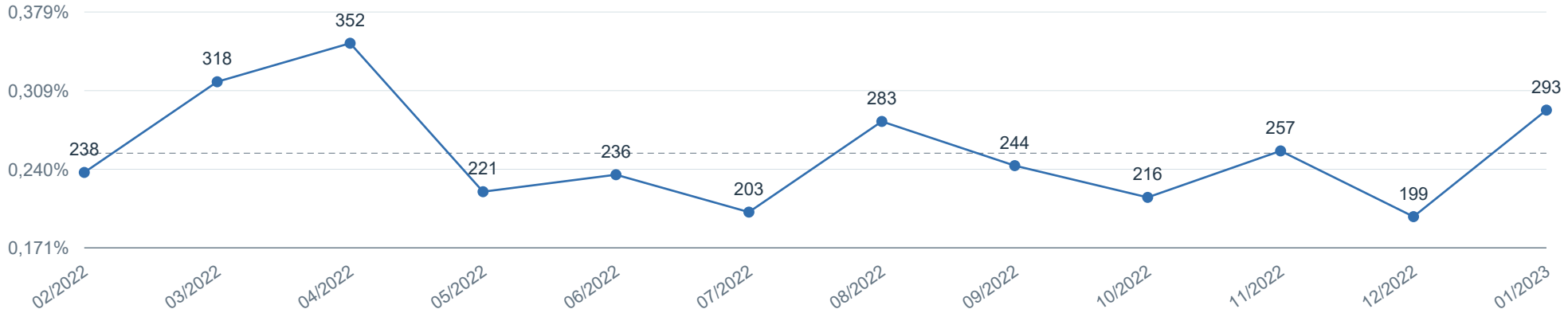
Biến động tỷ lệ nhãn dương: target_3, target_4

Tỷ lệ từng tháng bằng tổng số nhãn dương chia cho tổng dòng có nhãn của tất cả fold. Mỗi tháng gồm 100.224 khách. Số cạnh điểm là số mẫu dương thực tế.

target_3 - tỷ lệ toàn kỳ 0,3767%



target_4 - tỷ lệ toàn kỳ 0,2544%



Nguồn: review/target_monthly.csv. Y zoom riêng cho từng target và không nhất thiết bắt đầu từ 0. Đường đứt: tỷ lệ toàn kỳ. Không so biên độ thị giác giữa hai trục.

Thiết kế mẫu theo phân phối hoạt động

Quy mô mẫu: 1.000 khách hàng không lặp. Phân tầng đồng thời theo fold, tổ hợp nguồn có log và band tổng số log toàn lịch sử. Seed bằng 42.

Phân bổ số khách theo tỷ trọng dân số của từng tầng bằng phương pháp phần nguyên và phần dư lớn nhất (Hamilton). Sau đó lấy ngẫu nhiên không hoàn lại trong từng tầng. Các band dùng nhóm 0 log và các mốc P25, P50, P75, P95, P99 của khách có log.

Bảng trong mẫu	Số dòng	Phạm vi được giữ
clients	1.000	Toàn bộ dòng của khách được chọn
targets	12.000	Toàn bộ dòng của khách được chọn
trx	358.682	Toàn bộ dòng của khách được chọn
geo	666.411	Toàn bộ dòng của khách được chọn
dialog	2.091	Toàn bộ dòng của khách được chọn
ptls_trx	989	Toàn bộ dòng của khách được chọn
ptls_geo	724	Toàn bộ dòng của khách được chọn
ptls_dialog	460	Toàn bộ dòng của khách được chọn

Giữ đủ 12 tháng nhãn và mọi sự kiện detail của khách đã chọn. Lưới customer_month có đủ 25 tháng, bảo toàn số đếm raw và cờ null nguồn sớm. Các tầng hiếm có thể nhận 0 mẫu và được công khai trong bảng phân bổ.

Nguồn: review/sample_inventory.csv, sampling_strata.csv và sampledata/README.md. Các bảng ptls trong mẫu vẫn giữ giới hạn của ptls gốc.

Đối chiếu mẫu với phân phối dân số

Nguồn	Mean dân số	Mean mẫu	Median dân số	Median mẫu	Khoảng cách KS
trx	386,78	358,68	164,0	159,5	0,0148
geo	661,48	666,41	235,0	228,0	0,0152
dialog	2,17	2,09	0,0	0,0	0,0080
any_source	1.050,43	1.027,18	646,0	640,5	0,0227

KS là chênh lệch lớn nhất giữa hai hàm phân phối thực nghiệm của tổng số log; giá trị càng gần 0 thì hai phân phối càng gần nhau. Cực trị và mean có thể khác dù phân phối tổng thể tương đối gần.

Tỷ lệ nhãn dương trong mẫu

Nhãn	Tỷ lệ dân số	Tỷ lệ mẫu	Số dương trong mẫu
target_1	0,4458%	0,6000%	72
target_2	0,0480%	0,0667%	8
target_3	0,3767%	0,4667%	56
target_4	0,2544%	0,3000%	36

Mẫu không bảo toàn chính xác cực trị hoặc tỷ lệ nhãn hiếm. Trọng số tầng bằng population_n/sample_n không khôi phục tầng vắng. Đây là mẫu EDA theo toàn lịch sử; khi thiết kế mô hình quá khứ cần lấy mẫu chỉ từ thông tin trước cutoff.

Nguồn: review/sampling_validation.csv và sampling_labels.csv. Các kết luận chính của báo cáo sử dụng toàn bộ raw, không suy rộng từ mẫu 1.000 khách.

Các quan sát cực trị về tần suất hành vi

Sử dụng hàng rào Tukey: [Q1 - 1,5 x IQR; Q3 + 1,5 x IQR], với IQR = Q3 - Q1. Cờ thống kê xác định điểm cần đối chiếu, không tự xác nhận lỗi dữ liệu.

Nguồn	Ngưỡng trên / khách	Khách vượt IQR	Khách trên P99	Max / khách
trx	1.200,5	6.952	1.003	1.020.773
geo	2.137,5	8.171	1.003	39.487
dialog	7,5	8.007	892	114
any_source	3.265,0	5.390	1.002	1.021.115

Cực trị số log theo ngày trong khoảng đã ghi nhận của nguồn

Nguồn	Ngày trong phạm vi	Ngày vượt IQR	Ngày có nhiều log nhất	Max log / ngày
trx	731	15	2022-12-11	65.302
geo	386	0	2022-08-14	207.845
dialog	690	0	2022-07-30	516

Các phân phối theo khách giữ cả khách 0 log. Đối với hội thoại thưa, IQR nhỏ có thể gắn cờ nhiều khách. Báo cáo giữ toàn bộ quan sát và so sánh thêm P99 cùng bối cảnh sự kiện.

Nguồn: review/customer_count_outliers.csv và daily_count_outliers.csv. Không tự xóa, winsorize hoặc clip quan sát cực trị.

Giá trị ngoại lai của Amount theo từng mã currency

Currency	Amount hữu hạn	Hàng rào Tukey trên	Ngoài hàng rào IQR	Max Amount
1	159	581.374,25	34	20.282.912
10	199	3.463.201,08	31	240.265.824
11	38.724.240	232.726,99	5.521.385	1.370.187.366.400
12	4	112.854.829,05	1	165.288.160
15	16.041	13.217.135,27	2.287	15.276.779.520
16	7	27.919,19	1	8.901.813
17	446	731.018,21	84	200.437.408
3	20.324	7.325.330,44	2.893	11.413.068.800
4	3.128	5.396.561,34	522	1.716.621.056
5	6	59.846.694,49	0	30.751.148
6	82	32.242.501,10	10	570.385.536
8	174	121.353,43	31	22.350.060
9	2	2.686.606,67	0	1.792.952
null	118	1.333.081,07	20	17.886.422

Tính các ngưỡng riêng từng currency, gồm nhóm currency null. Không có Amount không dương trong dữ liệu đã quét. Các nhóm chỉ có 2, 4 hoặc vài quan sát cho ngưỡng phân vị không ổn định. Chưa xác minh đơn vị và ý nghĩa mã tiền tệ nên chưa đặt ngưỡng nghiệp vụ.

Nguồn: review/amount_outliers_currency.csv. Ngưỡng là công cụ rà soát, không phải tiêu chuẩn loại bỏ giao dịch.

Hướng dẫn tra cứu báo cáo đầy đủ

Phần chính · trang 1–26

Các kết luận, ma trận minh họa có chủ đích và biểu đồ được vẽ lại từ dữ liệu toàn lịch sử. Biểu đồ dùng trục tuyến tính; Amount giữ giá trị gốc và có vùng zoom riêng.

Phụ lục phân tích · từ trang 28

Bổ sung toàn bộ chủ đề trong 61 bảng và 24 hình của manifest: độ phủ dân số, phân phối theo khách, thời gian, tần suất mã, nhãn, chất lượng dữ liệu, mẫu và ngoại lai.

Dữ liệu chi tiết và tính đầy đủ

Các bảng dài được trình bày bằng ma trận, thống kê hoặc nhóm mã nổi bật. Mỗi bảng đều có liên kết CSV đầy đủ và trang đối chiếu. Báo cáo không in tuần tự 752.805 dòng tần suất vị trí hoặc 12.829 dòng tần suất giao dịch.

Quy ước diễn giải

Số liệu trình bày được làm tròn; CSV giữ độ chính xác đã xuất. null ở thuộc tính, null do thiếu quan sát và ô không áp dụng trong bảng thống kê có ý nghĩa khác nhau. Mỗi phần ghi rõ mẫu số và đơn vị.

Nguồn: Manifest: docs/mbd_mini_eda/manifest.json. Phiên bản nguồn được cố định tại commit 3e4b95d để bảo đảm khả năng đối chiếu.

Độ phủ dân số theo mức độ hoạt động

B0: không có log; B1–B6 chia theo P25/P50/P75/P95/P99 của khách có log. Biên: 201; 651; 1.428; 3.362; 5.664,8 log. Tổng ba nguồn được tính trên toàn lịch sử.

Nhóm	Số khách	Min tổng log	Max tổng log
B0	468	0	0
B1	24.998	1	201
B2	24.918	202	651
B3	24.914	652	1.428
B4	19.941	1.429	3.362
B5	3.987	3.363	5.663
B6	998	5.667	1.021.115

CSV đầy đủ: review/group_monthly_coverage

Ma trận độ phủ của toàn bộ nhóm dân số

Mỗi ô là % khách có ít nhất một log bất kỳ trong tháng, mẫu số là số khách của chính nhóm. Màu dùng thang tuyến tính chung 0–100%. Đây là độ phủ log quan sát được, chưa thay bằng null chính sách nguồn sớm.

Khách hàng	20-12	21-01	21-02	21-03	21-04	21-05	21-06	21-07	21-08	21-09	21-10	21-11	21-12
B0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1	0	47	46	48	48	49	50	51	50	51	53	53	60
B2	1	74	74	76	76	77	77	78	78	79	80	80	93
B3	3	80	80	81	81	82	83	83	83	84	85	85	97
B4	4	79	79	80	81	82	82	83	83	84	85	85	99
B5	6	74	74	77	78	78	79	80	80	81	82	82	99
B6	7	71	72	73	74	75	75	76	77	78	80	82	100

Không dùng 40 khách minh họa để suy rộng. B0 gồm 468 khách không có log trong toàn kỳ.

CSV đầy đủ: review/group_monthly_coverage

Ma trận độ phủ của toàn bộ nhóm dân số

Mỗi ô là % khách có ít nhất một log bất kỳ trong tháng, mẫu số là số khách của chính nhóm. Màu dùng thang tuyến tính chung 0–100%. Đây là độ phủ log quan sát được, chưa thay bằng null chính sách nguồn sớm.

Khách hàng	22-01	22-02	22-03	22-04	22-05	22-06	22-07	22-08	22-09	22-10	22-11	22-12
B0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1	62	62	63	63	63	64	65	64	64	67	67	67
B2	96	96	96	97	97	96	97	96	95	96	96	95
B3	99	99	99	99	99	99	99	99	99	98	98	98
B4	100	100	99	100	100	100	100	99	99	99	98	98
B5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	97	97
B6	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	97	96

Không dùng 40 khách minh họa để suy rộng. B0 gồm 468 khách không có log trong toàn kỳ.

CSV đầy đủ: review/group_monthly_coverage

Quần thể và trung bình của 20 biến hành vi

Mỗi biến tổng hợp theo khách; rows = 100.224. *_span_days: từ log đầu đến cuối, đơn vị ngày; *_mean_gap_seconds: khoảng cách trung bình, giây; geo_unique_locations: số mã geohash_6 phân biệt. Mean và phân vị chỉ tính trên giá trị hữu hạn.

Biến	rows	finite_n	missing_n	infinite_n	mean	std
trx_event_count	100.224	100.224	0	0	386,78	3.689,94
trx_active_days	100.224	100.224	0	0	204,52	194,84
trx_amount_n	100.224	100.224	0	0	386,78	3.689,94
trx_amount_sum	100.224	100.224	0	0	504.713.496,64	51.604.745.940,15
trx_span_days	100.224	98.721	1.503	0	595,05	215,36
trx_mean_gap_seconds	100.224	96.649	3.575	0	1.159.007,47	3.223.246,78
trx_amount_mean	100.224	98.721	1.503	0	3.039.283,38	782.985.567,61
has_trx	100.224	100.224	0	0	0,985	0,122
geo_event_count	100.224	100.224	0	0	661,48	1.096,55
geo_active_days	100.224	100.224	0	0	146,2	134,87
geo_span_days	100.224	72.573	27.651	0	313,13	103,74
geo_mean_gap_seconds	100.224	71.684	28.540	0	218.638,47	896.349,91
has_geo	100.224	100.224	0	0	0,724	0,447
dialog_event_count	100.224	100.224	0	0	2,17	4,43
dialog_active_days	100.224	100.224	0	0	2,1	4,17
dialog_span_days	100.224	46.320	53.904	0	192,25	211,62

CSV đầy đủ: descriptive.customers/customer_activity

Quần thể và trung bình của 20 biến hành vi · tiếp

Mỗi biến tổng hợp theo khách; rows = 100.224. *_span_days: từ log đầu đến cuối, đơn vị ngày; *_mean_gap_seconds: khoảng cách trung bình, giây; geo_unique_locations: số mã geohash_6 phân biệt. Mean và phân vị chỉ tính trên giá trị hữu hạn.

Biến	rows	finite_n	missing_n	infinite_n	mean	std
dialog_mean_gap_seconds	100.224	33.807	66.417	0	7.049.845,3	8.294.132,53
has_dialog	100.224	100.224	0	0	0,462	0,499
geo_unique_locations	100.224	100.224	0	0	57,77	80,27
any_active_days	100.224	100.224	0	0	306,03	192,4

CSV đầy đủ: descriptive.customers/customer_activity

Phân vị và cực trị của 20 biến hành vi

Mỗi biến tổng hợp theo khách; rows = 100.224. *_span_days: từ log đầu đến cuối, đơn vị ngày; *_mean_gap_seconds: khoảng cách trung bình, giây; geo_unique_locations: số mã geohash_6 phân biệt. Mean và phân vị chỉ tính trên giá trị hữu hạn.

Biến	min	p25	median	p75	p95	p99	max
trx_event_count	0	38	164	503	1.378	2.233,54	1.020.773
trx_active_days	0	35	138	341	593	677	731
trx_amount_n	0	38	164	503	1.378	2.233,54	1.020.773
trx_amount_sum	0	2.651.836,13	17.717.808,38	79.680.653,03	481.983.726,2	1.867.112.993,66	13.773.248.197.516,91
trx_span_days	0	548,63	715,62	727,01	729,19	729,59	730
trx_mean_gap_seconds	61,78	113.257,92	291.386,4	891.377,64	4.608.878,68	15.511.919,59	62.996.406,18
trx_amount_mean	0,035	44.115,86	109.968,64	263.318,2	1.102.947,31	4.495.445,16	245.950.860.669,94
has_trx	0	1	1	1	1	1	1
geo_event_count	0	0	235	855	2.758	5.082,54	39.487
geo_active_days	0	0	127	272	369	380	386
geo_span_days	0	290,63	366,96	378,18	382,71	384,13	385,01
geo_mean_gap_seconds	815,61	24.326,6	54.246,06	135.191,86	769.978,1	3.023.152,06	31.149.356,14
has_geo	0	0	1	1	1	1	1
dialog_event_count	0	0	0	3	10	21	114
dialog_active_days	0	0	0	3	10	19	95

CSV đầy đủ: descriptive.customers/customer_activity

Phân vị và cực trị của 20 biến hành vi · tiếp

Mỗi biến tổng hợp theo khách; rows = 100.224. *_span_days: từ log đầu đến cuối, đơn vị ngày; *_mean_gap_seconds: khoảng cách trung bình, giây; geo_unique_locations: số mã geohash_6 phân biệt. Mean và phân vị chỉ tính trên giá trị hữu hạn.

Biến	min	p25	median	p75	p95	p99	max
dialog_span_days	0	0	93,15	378,11	587,17	642,89	684,91
dialog_mean_gap_seconds	157,01	1.700.881,75	4.234.431,07	9.052.722,21	23.884.081,47	42.061.303,97	58.300.030,67
has_dialog	0	0	0	1	1	1	1
geo_unique_locations	0	0	32	83	206	356,77	3.374
any_active_days	0	141	312	446	634	697	731

CSV đầy đủ: descriptive.customers/customer_activity

Null trong các biến tổng hợp theo khách

Phân biệt null của dữ liệu gốc với null do không đủ thông tin để tính một thống kê.

Trường hợp	Ý nghĩa
event_count, active_days, unique_locations	0 nghĩa là không có log quan sát được; giữ cả khách 0 log.
span_days	null khi khách không có log ở nguồn. Có đúng một log thì span bằng 0.
mean_gap_seconds	null khi không đủ hai log để tính khoảng cách; không tự thay bằng 0.
trx_amount_mean	null khi khách không có Amount hữu hạn; amount_sum và amount_n giữ 0 nếu không có giao dịch.
has_trx / has_geo / has_dialog	Cờ 0/1 cho sự hiện diện ít nhất một log trong toàn lịch sử.
Bảng thống kê dạng rộng	Một số ô null ở cột n hoặc value của embedding_quality là cột không áp dụng cho loại phép kiểm tra đó, không phải vector bị thiếu.

CSV đầy đủ: descriptive.customers/customer_activity
CSV đầy đủ: descriptive.modalities/embedding_quality

Số sự kiện mỗi khách · thống kê đầy đủ

all_customers giữ cả khách không có log; customers_with_log chỉ giữ khách có log. span_days là số ngày giữa sự kiện đầu và cuối; active_days là số ngày có ít nhất một sự kiện.

Nguồn / quần thể	rows	finite_n	missing_n	infinite_n	mean	std
trx / all_customers	100.224	100.224	0	0	386,78	3.689,94
trx / customers_with_log	98.721	98.721	0	0	392,67	3.717,61
geo / all_customers	100.224	100.224	0	0	661,48	1.096,55
geo / customers_with_log	72.573	72.573	0	0	913,5	1.195,97
dialog / all_customers	100.224	100.224	0	0	2,17	4,43
dialog / customers_with_log	46.320	46.320	0	0	4,69	5,53
any_source / all_customers	100.224	100.224	0	0	1.050,43	3.854,64
any_source / customers_with_log	99.756	99.756	0	0	1.055,35	3.862,99

CSV đầy đủ: review/events_per_customer

Số sự kiện mỗi khách · thống kê đầy đủ

all_customers giữ cả khách không có log; customers_with_log chỉ giữ khách có log. span_days là số ngày giữa sự kiện đầu và cuối; active_days là số ngày có ít nhất một sự kiện.

Nguồn / quần thể	min	p25	median	p75	p95	p99	max
trx / all_customers	0	38	164	503	1.378	2.233,54	1.020.773
trx / customers_with_log	1	41	170	511	1.387	2.242,8	1.020.773
geo / all_customers	0	0	235	855	2.758	5.082,54	39.487
geo / customers_with_log	1	169	507	1.200	3.180	5.580,28	39.487
dialog / all_customers	0	0	0	3	10	21	114
dialog / customers_with_log	1	1	3	6	15	27	114
any_source / all_customers	0	195	646	1.423	3.356	5.658	1.021.115
any_source / customers_with_log	1	201	651	1.428	3.362	5.664,8	1.021.115

CSV đầy đủ: review/events_per_customer

Độ dài lịch sử của khách có log

all_customers giữ cả khách không có log; customers_with_log chỉ giữ khách có log. span_days là số ngày giữa sự kiện đầu và cuối; active_days là số ngày có ít nhất một sự kiện.

Nguồn / quần thể	rows	finite_n	missing_n	infinite_n	mean	std
dialog / span_days	46.320	46.320	0	0	192,25	211,62
dialog / active_days	46.320	46.320	0	0	4,55	5,14
geo / span_days	72.573	72.573	0	0	313,13	103,74
geo / active_days	72.573	72.573	0	0	201,9	117,79
transactions / span_days	98.721	98.721	0	0	595,05	215,36
transactions / active_days	98.721	98.721	0	0	207,63	194,66

CSV đầy đủ: descriptive.temporal/history_length_summary

Độ dài lịch sử của khách có log

all_customers giữ cả khách không có log; customers_with_log chỉ giữ khách có log. span_days là số ngày giữa sự kiện đầu và cuối; active_days là số ngày có ít nhất một sự kiện.

Nguồn / quần thể	min	p25	median	p75	p95	p99	max
dialog / span_days	0	0	93,15	378,11	587,17	642,89	684,91
dialog / active_days	1	1	3	6	14	25	95
geo / span_days	0	290,63	366,96	378,18	382,71	384,13	385,01
geo / active_days	1	98	212	303	374	381	386
transactions / span_days	0	548,63	715,62	727,01	729,19	729,59	730
transactions / active_days	1	38	142	345	595	678	731

CSV đầy đủ: descriptive.temporal/history_length_summary

Tổng hợp vị trí theo khách

Thống kê trên toàn bộ 100.224 khách, bao gồm khách 0 log. geo unique_locations là số vị trí phân biệt; các phân vị giữ nguyên định nghĩa ở CSV.

Biến	rows	mean	std	min	p25	median	p75	p95	p99	max
event_count	100.224	661,48	1.096,55	0	0	235	855	2.758	5.082,54	39.487
active_days	100.224	146,2	134,87	0	0	127	272	369	380	386
unique_locations	100.224	57,77	80,27	0	0	32	83	206	356,77	3.374

CSV đầy đủ: descriptive.modalities/geo_summary

Tổng hợp hội thoại theo khách

Thống kê trên toàn bộ 100.224 khách, bao gồm khách 0 log. geo unique_locations là số vị trí phân biệt; các phân vị giữ nguyên định nghĩa ở CSV.

Biến	rows	mean	std	min	p25	median	p75	p95	p99	max
event_count	100.224	2,17	4,43	0	0	0	3	10	21	114
active_days	100.224	2,1	4,17	0	0	0	3	10	19	95

CSV đầy đủ: descriptive.modalities/dialog_summary

Hoạt động theo tháng · khối lượng và khách

61 nhóm nguồn–tháng có log. observed_days là số ngày phân biệt có log trong tháng; tháng biên có thể không đầy đủ. Không cộng số khách qua nhiều tháng để suy ra khách duy nhất.

Nguồn	Tháng	Số log	Khách có log	Ngày quan sát	Log / khách có log
dialog	2021-02	888	772	19	1,150
dialog	2021-03	6.367	4.337	31	1,468
dialog	2021-04	9.079	5.692	30	1,595
dialog	2021-05	9.419	5.830	31	1,616
dialog	2021-06	9.557	5.969	30	1,601
dialog	2021-07	9.782	5.881	31	1,663
dialog	2021-08	9.485	5.757	31	1,648
dialog	2021-09	9.223	5.694	30	1,620
dialog	2021-10	10.415	6.284	31	1,657
dialog	2021-11	12.184	7.149	30	1,704
dialog	2021-12	12.061	6.960	31	1,733
dialog	2022-01	5.117	3.706	31	1,381
dialog	2022-02	3.573	2.658	28	1,344
dialog	2022-03	5.192	3.622	31	1,433
dialog	2022-04	5.107	3.663	30	1,394
dialog	2022-05	5.636	3.979	31	1,416

CSV đầy đủ: descriptive.temporal/monthly_activity

Hoạt động theo tháng · khối lượng và khách · tiếp

61 nhóm nguồn–tháng có log. observed_days là số ngày phân biệt có log trong tháng; tháng biên có thể không đầy đủ. Không cộng số khách qua nhiều tháng để suy ra khách duy nhất.

Nguồn	Tháng	Số log	Khách có log	Ngày quan sát	Log / khách có log
dialog	2022-06	12.182	7.232	30	1,684
dialog	2022-07	14.904	8.573	31	1,738
dialog	2022-08	14.376	8.438	31	1,704
dialog	2022-09	13.388	7.937	30	1,687
dialog	2022-10	13.250	7.868	31	1,684
dialog	2022-11	13.220	8.054	30	1,641
dialog	2022-12	12.800	7.725	31	1,657
geo	2021-12	731.236	48.685	21	15,020
geo	2022-01	4.321.314	59.804	31	72,258
geo	2022-02	5.263.341	59.955	28	87,788
geo	2022-03	6.202.143	56.329	31	110,106
geo	2022-04	5.466.890	58.751	30	93,052
geo	2022-05	5.671.200	59.026	31	96,080
geo	2022-06	5.665.455	58.367	30	97,066
geo	2022-07	6.044.774	59.574	31	101,467
geo	2022-08	6.212.812	57.009	31	108,979

CSV đầy đủ: descriptive.temporal/monthly_activity

Hoạt động theo tháng · khối lượng và khách · tiếp

61 nhóm nguồn–tháng có log. observed_days là số ngày phân biệt có log trong tháng; tháng biên có thể không đầy đủ. Không cộng số khách qua nhiều tháng để suy ra khách duy nhất.

Nguồn	Tháng	Số log	Khách có log	Ngày quan sát	Log / khách có log
geo	2022-09	4.900.032	55.353	30	88,523
geo	2022-10	4.860.936	58.398	31	83,238
geo	2022-11	5.364.475	58.179	30	92,206
geo	2022-12	5.591.116	56.426	31	99,088
transactions	2020-12	2.547	2.286	1	1,114
transactions	2021-01	1.453.778	69.206	31	21,007
transactions	2021-02	1.447.642	69.225	28	20,912
transactions	2021-03	1.632.087	70.643	31	23,103
transactions	2021-04	1.582.437	71.048	30	22,273
transactions	2021-05	1.582.866	71.505	31	22,136
transactions	2021-06	1.656.640	72.232	30	22,935
transactions	2021-07	1.682.352	72.913	31	23,073
transactions	2021-08	1.612.450	72.920	31	22,113
transactions	2021-09	1.605.384	73.436	30	21,861
transactions	2021-10	1.700.143	74.714	31	22,755
transactions	2021-11	1.658.818	74.949	30	22,133

CSV đầy đủ: descriptive.temporal/monthly_activity

Hoạt động theo tháng · khối lượng và khách · tiếp

61 nhóm nguồn–tháng có log. observed_days là số ngày phân biệt có log trong tháng; tháng biên có thể không đầy đủ. Không cộng số khách qua nhiều tháng để suy ra khách duy nhất.

Nguồn	Tháng	Số log	Khách có log	Ngày quan sát	Log / khách có log
transactions	2021-12	1.771.125	75.887	31	23,339
transactions	2022-01	1.423.917	75.307	31	18,908
transactions	2022-02	1.423.356	75.241	28	18,917
transactions	2022-03	1.627.346	76.572	31	21,252
transactions	2022-04	1.538.724	76.655	30	20,073
transactions	2022-05	1.568.724	76.640	31	20,469
transactions	2022-06	1.619.282	77.251	30	20,961
transactions	2022-07	1.651.375	77.901	31	21,198
transactions	2022-08	1.622.469	77.119	31	21,039
transactions	2022-09	1.659.822	77.722	30	21,356
transactions	2022-10	1.768.305	78.490	31	22,529
transactions	2022-11	1.698.202	78.302	30	21,688
transactions	2022-12	1.775.139	78.479	31	22,619

CSV đầy đủ: descriptive.temporal/monthly_activity

Khách bắt đầu và kết thúc lịch sử theo tháng

Chỉ xác định mốc từ log quan sát được. Vắng hàng nguồn–mốc–tháng trong CSV được biểu diễn 0 trong ma trận này. Không kết luận khách rời bỏ hay mới tham gia chỉ từ tháng log cuối/đầu.

Nguồn	Tháng	Log đầu trong tháng	Log cuối trong tháng	Mẫu số khách có log
dialog	2021-02	772	83	46.320
dialog	2021-03	4.008	616	46.320
dialog	2021-04	3.925	892	46.320
dialog	2021-05	3.458	901	46.320
dialog	2021-06	2.978	1.015	46.320
dialog	2021-07	2.588	1.095	46.320
dialog	2021-08	2.342	1.147	46.320
dialog	2021-09	2.118	1.121	46.320
dialog	2021-10	2.240	1.271	46.320
dialog	2021-11	2.349	1.628	46.320
dialog	2021-12	1.923	2.060	46.320
dialog	2022-01	1.038	1.087	46.320
dialog	2022-02	1.002	664	46.320
dialog	2022-03	1.361	979	46.320
dialog	2022-04	1.144	1.117	46.320
dialog	2022-05	1.293	1.073	46.320

CSV đầy đủ: descriptive.customers/first_last_event_month
CSV đầy đủ: descriptive.customers/first_last_event_coverage

Khách bắt đầu và kết thúc lịch sử theo tháng · tiếp

Chỉ xác định mốc từ log quan sát được. Vắng hàng nguồn–mốc–tháng trong CSV được biểu diễn 0 trong ma trận này. Không kết luận khách rời bỏ hay mới tham gia chỉ từ tháng log cuối/đầu.

Nguồn	Tháng	Log đầu trong tháng	Log cuối trong tháng	Mẫu số khách có log
dialog	2022-06	2.081	2.339	46.320
dialog	2022-07	2.065	3.182	46.320
dialog	2022-08	1.869	3.433	46.320
dialog	2022-09	1.574	3.536	46.320
dialog	2022-10	1.532	4.174	46.320
dialog	2022-11	1.509	5.182	46.320
dialog	2022-12	1.151	7.725	46.320
geo	2021-12	48.685	25	72.573
geo	2022-01	11.355	315	72.573
geo	2022-02	2.099	644	72.573
geo	2022-03	1.315	631	72.573
geo	2022-04	1.865	563	72.573
geo	2022-05	1.093	929	72.573
geo	2022-06	1.099	657	72.573
geo	2022-07	981	1.186	72.573
geo	2022-08	668	1.223	72.573

CSV đầy đủ: descriptive.customers/first_last_event_month
CSV đầy đủ: descriptive.customers/first_last_event_coverage

Khách bắt đầu và kết thúc lịch sử theo tháng · tiếp

Chỉ xác định mốc từ log quan sát được. Vắng hàng nguồn–mốc–tháng trong CSV được biểu diễn 0 trong ma trận này. Không kết luận khách rời bỏ hay mới tham gia chỉ từ tháng log cuối/đầu.

Nguồn	Tháng	Log đầu trong tháng	Log cuối trong tháng	Mẫu số khách có log
geo	2022-09	732	2.870	72.573
geo	2022-10	1.421	2.746	72.573
geo	2022-11	686	4.358	72.573
geo	2022-12	574	56.426	72.573
transactions	2020-12	2.286	0	98.721
transactions	2021-01	66.928	40	98.721
transactions	2021-02	3.874	29	98.721
transactions	2021-03	2.454	42	98.721
transactions	2021-04	1.726	44	98.721
transactions	2021-05	1.416	44	98.721
transactions	2021-06	1.241	53	98.721
transactions	2021-07	1.192	58	98.721
transactions	2021-08	1.046	77	98.721
transactions	2021-09	1.013	84	98.721
transactions	2021-10	999	88	98.721
transactions	2021-11	966	103	98.721

CSV đầy đủ: descriptive.customers/first_last_event_month
CSV đầy đủ: descriptive.customers/first_last_event_coverage

Khách bắt đầu và kết thúc lịch sử theo tháng · tiếp

Chỉ xác định mốc từ log quan sát được. Vắng hàng nguồn–mốc–tháng trong CSV được biểu diễn 0 trong ma trận này. Không kết luận khách rời bỏ hay mới tham gia chỉ từ tháng log cuối/đầu.

Nguồn	Tháng	Log đầu trong tháng	Log cuối trong tháng	Mẫu số khách có log
transactions	2021-12	900	179	98.721
transactions	2022-01	962	537	98.721
transactions	2022-02	936	758	98.721
transactions	2022-03	1.102	986	98.721
transactions	2022-04	1.036	1.086	98.721
transactions	2022-05	1.054	1.099	98.721
transactions	2022-06	1.130	1.205	98.721
transactions	2022-07	1.161	1.807	98.721
transactions	2022-08	1.077	1.697	98.721
transactions	2022-09	1.062	2.085	98.721
transactions	2022-10	1.104	3.038	98.721
transactions	2022-11	1.131	5.103	98.721
transactions	2022-12	925	78.479	98.721

CSV đầy đủ: descriptive.customers/first_last_event_month
CSV đầy đủ: descriptive.customers/first_last_event_coverage

Phân phối mã · giao dịch

Mỗi dòng sự kiện có trọng số bằng nhau. Mã được nhà phát hành ẩn danh; tần suất không cho biết ý nghĩa nghiệp vụ hoặc vị trí địa lý thật.

Cột mã	Dòng nguồn	Số mã khác null	Log có mã	Log null	Tỷ trọng 5 mã đầu
event_type	38.764.930	55	38.764.930	0	82,457%
event_subtype	38.764.930	60	38.764.930	0	82,015%
currency	38.764.930	13	38.764.812	118	99,998%
src_type11	38.764.930	60	38.547.569	217.361	94,353%
src_type12	38.764.930	262	38.547.569	217.361	84,734%
dst_type11	38.764.930	66	38.521.106	243.824	86,524%
dst_type12	38.764.930	322	38.521.106	243.824	76,917%
src_type21	38.764.930	10.081	38.722.637	42.293	6,686%
src_type22	38.764.930	85	38.722.637	42.293	35,741%
src_type31	38.764.930	1.722	38.685.934	78.996	17,039%
src_type32	38.764.930	86	38.685.934	78.996	42,987%
fold	38.764.930	5	38.764.930	0	100,000%

CSV đầy đủ: descriptive.transactions/transaction_categories_full

Các mã xuất hiện nhiều nhất · giao dịch

Trình bày tối đa 5 mã khác null mỗi cột. Tệp CSV chứa mọi mã, gồm đuôi phân phối và nhóm null. Cột rate dùng tổng số dòng nguồn làm mẫu số.

Cột	Mã	Số log	Tỷ lệ trên toàn nguồn
event_type	1	16.763.280	43,2434%
event_type	46	5.594.429	14,4317%
event_type	40	4.524.387	11,6713%
event_type	49	2.991.195	7,7162%
event_type	11	2.091.135	5,3944%
event_subtype	12	16.661.087	42,9798%
event_subtype	40	5.589.639	14,4193%
event_subtype	52	4.442.816	11,4609%
event_subtype	48	3.077.611	7,9392%
event_subtype	32	2.021.826	5,2156%
currency	11	38.724.240	99,8950%
currency	3	20.324	0,0524%
currency	15	16.041	0,0414%
currency	4	3.128	0,0081%
currency	17	446	0,0012%
src_type11	22	28.639.510	73,8799%

CSV đầy đủ: descriptive.transactions/transaction_categories_full

Các mã xuất hiện nhiều nhất · giao dịch · tiếp

Trình bày tối đa 5 mã khác null mỗi cột. Tệp CSV chứa mọi mã, gồm đuôi phân phối và nhóm null. Cột rate dùng tổng số dòng nguồn làm mẫu số.

Cột	Mã	Số log	Tỷ lệ trên toàn nguồn
src_type11	35	4.731.815	12,2064%
src_type11	134	1.414.795	3,6497%
src_type11	141	980.947	2,5305%
src_type11	175	808.927	2,0867%
src_type12	47	26.056.176	67,2158%
src_type12	465	2.366.856	6,1057%
src_type12	804	2.325.710	5,9995%
src_type12	689	1.244.045	3,2092%
src_type12	1.009	854.257	2,2037%
dst_type11	306	13.371.538	34,4939%
dst_type11	780	9.664.572	24,9312%
dst_type11	1.549	5.050.649	13,0289%
dst_type11	1.569	3.113.041	8,0306%
dst_type11	556	2.341.217	6,0395%
dst_type12	26.766	12.475.442	32,1823%
dst_type12	21.619	5.976.844	15,4182%

CSV đầy đủ: descriptive.transactions/transaction_categories_full

Các mã xuất hiện nhiều nhất · giao dịch · tiếp

Trình bày tối đa 5 mã khác null mỗi cột. Tệp CSV chứa mọi mã, gồm đuôi phân phối và nhóm null. Cột rate dùng tổng số dòng nguồn làm mẫu số.

Cột	Mã	Số log	Tỷ lệ trên toàn nguồn
dst_type12	16.067	4.805.564	12,3967%
dst_type12	14.702	3.446.089	8,8897%
dst_type12	7.793	3.112.846	8,0301%
src_type21	24.206	1.057.399	2,7277%
src_type21	15.343	512.946	1,3232%
src_type21	22.508	423.724	1,0931%
src_type21	13.436	358.874	0,9258%
src_type21	13.306	238.697	0,6158%
src_type22	8	7.189.926	18,5475%
src_type22	23	2.297.827	5,9276%
src_type22	4	2.058.010	5,3089%
src_type22	20	1.282.739	3,3090%
src_type22	46	1.026.550	2,6481%
src_type31	1.211	2.066.887	5,3318%
src_type31	347	1.763.190	4,5484%
src_type31	2.030	999.707	2,5789%

CSV đầy đủ: descriptive.transactions/transaction_categories_full

Các mã xuất hiện nhiều nhất · giao dịch · tiếp

Trình bày tối đa 5 mã khác null mỗi cột. Tệp CSV chứa mọi mã, gồm đuôi phân phối và nhóm null. Cột rate dùng tổng số dòng nguồn làm mẫu số.

Cột	Mã	Số log	Tỷ lệ trên toàn nguồn
src_type31	892	895.268	2,3095%
src_type31	1.846	880.134	2,2704%
src_type32	19	5.241.671	13,5217%
src_type32	73	3.171.593	8,1816%
src_type32	60	3.064.929	7,9064%
src_type32	26	2.900.504	7,4823%
src_type32	16	2.285.148	5,8949%
fold	3	8.325.008	21,4756%
fold	1	8.112.842	20,9283%
fold	0	7.634.228	19,6936%
fold	4	7.469.149	19,2678%
fold	2	7.223.703	18,6346%

CSV đầy đủ: descriptive.transactions/transaction_categories_full

Phân phối mã · vị trí

Mỗi dòng sự kiện có trọng số bằng nhau. Mã được nhà phát hành ẩn danh; tần suất không cho biết ý nghĩa nghiệp vụ hoặc vị trí địa lý thật.

Cột mã	Dòng nguồn	Số mã khác null	Log có mã	Log null	Tỷ trọng 5 mã đầu
geohash_4	66.295.724	18.948	66.295.724	0	19,819%
geohash_5	66.295.724	122.982	66.295.724	0	2,886%
geohash_6	66.295.724	610.866	66.295.724	0	0,308%
fold	66.295.724	5	66.295.724	0	100,000%

CSV đầy đủ: descriptive.modalities/location_categories_full

Các mã xuất hiện nhiều nhất · vị trí

Trình bày tối đa 5 mã khác null mỗi cột. Tệp CSV chứa mọi mã, gồm đuôi phân phối và nhóm null. Cột rate dùng tổng số dòng nguồn làm mẫu số.

Cột	Mã	Số log	Tỷ lệ trên toàn nguồn
geohash_4	3.808	4.030.283	6,0793%
geohash_4	14.652	2.688.866	4,0559%
geohash_4	4.098	2.563.265	3,8664%
geohash_4	25.915	1.953.236	2,9462%
geohash_4	12.936	1.903.767	2,8716%
geohash_5	198.378	470.791	0,7101%
geohash_5	122.810	400.887	0,6047%
geohash_5	236.579	387.533	0,5846%
geohash_5	180.395	377.125	0,5689%
geohash_5	58.381	276.702	0,4174%
geohash_6	155.121	53.223	0,0803%
geohash_6	987.402	52.809	0,0797%
geohash_6	283.393	37.059	0,0559%
geohash_6	430.290	31.341	0,0473%
geohash_6	353.286	29.746	0,0449%
fold	0	13.814.561	20,8378%

CSV đầy đủ: descriptive.modalities/location_categories_full

Các mã xuất hiện nhiều nhất · vị trí · tiếp

Trình bày tối đa 5 mã khác null mỗi cột. Tệp CSV chứa mọi mã, gồm đuôi phân phối và nhóm null. Cột rate dùng tổng số dòng nguồn làm mẫu số.

Cột	Mã	Số log	Tỷ lệ trên toàn nguồn
fold	3	13.208.817	19,9241%
fold	4	13.161.123	19,8521%
fold	2	13.155.672	19,8439%
fold	1	12.955.551	19,5421%

CSV đầy đủ: descriptive.modalities/location_categories_full

Nhãn dương và âm · mẫu số đầy đủ

Nhãn ở cấp khách–tháng; mỗi nhãn có 1.202.688 dòng hợp lệ. Tỷ lệ dương = positive_n / labelled_n. Không đồng nhất tỷ lệ dòng dương với tỷ lệ khách từng dương.

Nhãn	Tổng dòng	Có nhãn	Dương	Âm	Null	Tỷ lệ dương
target_1	1.202.688	1.202.688	5.362	1.197.326	0	0,445835%
target_2	1.202.688	1.202.688	577	1.202.111	0	0,047976%
target_3	1.202.688	1.202.688	4.530	1.198.158	0	0,376656%
target_4	1.202.688	1.202.688	3.060	1.199.628	0	0,254430%

CSV đầy đủ: descriptive.targets/target_prevalence

Khách từng dương và số tháng dương

Mean số tháng dương dùng toàn bộ khách quan sát làm mẫu số, gồm người không có tháng dương. Không diễn giải đây là số tháng dương trung bình chỉ trong khách từng dương.

Nhãn	Khách	Khách quan sát	Khách từng dương	Tỷ lệ từng dương	Mean số tháng dương
target_1	100.224	100.224	4.902	4,8910%	0,053500
target_2	100.224	100.224	490	0,4889%	0,005757
target_3	100.224	100.224	4.180	4,1707%	0,045199
target_4	100.224	100.224	2.498	2,4924%	0,030532

CSV đầy đủ: descriptive.targets/customer_positive_history

Đồng xuất hiện nhiều nhãn dương

Cùng dương nghĩa là hai nhãn bằng 1 trong cùng dòng khách–tháng. Mẫu số là số dòng quan sát được cả hai nhãn. Bốn nhãn không loại trừ lẫn nhau.

Nhãn trái	Nhãn phải	Cặp quan sát	Cùng dương	Tỷ lệ cùng dương
target_1	target_2	1.202.688	49	0,004074%
target_1	target_3	1.202.688	263	0,021868%
target_1	target_4	1.202.688	205	0,017045%
target_2	target_3	1.202.688	32	0,002661%
target_2	target_4	1.202.688	24	0,001996%
target_3	target_4	1.202.688	131	0,010892%

CSV đầy đủ: descriptive.targets/target_cooccurrence

Số nhãn dương trên cùng dòng

Mỗi dòng có bốn nhãn nhị phân. Tổng số dòng bằng 1.202.688; số nhãn dương là tổng target_1 đến target_4.

Số nhãn dương	Số dòng khách–tháng	Tỷ lệ
0	1.189.834	98,931227%
1	12.207	1,014976%
2	620	0,051551%
3	26	0,002162%
4	1	0,000083%

CSV đầy đủ: descriptive.targets/positive_labels_per_row

Nhãn theo tháng và fold · toàn bộ 60 nhóm

Mỗi nhóm có số khách = số dòng; 4 nhãn đều quan sát, không có ô null. Tỷ lệ từng nhãn = số dương / số dòng của nhóm. Ma trận giữ toàn bộ 240 số đếm dương; CSV có thêm các cột tỷ lệ và số nhãn hợp lệ.

Tháng	Fold	Dòng / khách	T1 dương	T2 dương	T3 dương	T4 dương	Ô nhãn null
2022-02	0	20.328	103	10	56	54	0
2022-02	1	19.902	119	5	43	44	0
2022-02	2	19.917	95	9	50	40	0
2022-02	3	20.017	116	4	61	60	0
2022-02	4	20.060	124	5	66	40	0
2022-03	0	20.328	153	7	142	66	0
2022-03	1	19.902	136	7	124	63	0
2022-03	2	19.917	139	8	122	58	0
2022-03	3	20.017	128	10	116	72	0
2022-03	4	20.060	142	4	105	59	0
2022-04	0	20.328	132	19	142	77	0
2022-04	1	19.902	126	9	155	63	0
2022-04	2	19.917	147	18	150	65	0
2022-04	3	20.017	121	13	147	75	0
2022-04	4	20.060	120	18	135	72	0
2022-05	0	20.328	89	8	82	39	0

CSV đầy đủ: descriptive.targets/target_by_month_fold
CSV đầy đủ: descriptive.targets/label_coverage

Nhãn theo tháng và fold · toàn bộ 60 nhóm · tiếp

Mỗi nhóm có số khách = số dòng; 4 nhãn đều quan sát, không có ô null. Tỷ lệ từng nhãn = số dương / số dòng của nhóm. Ma trận giữ toàn bộ 240 số đếm dương; CSV có thêm các cột tỷ lệ và số nhãn hợp lệ.

Tháng	Fold	Dòng / khách	T1 dương	T2 dương	T3 dương	T4 dương	Ô nhãn null
2022-05	1	19.902	88	13	98	53	0
2022-05	2	19.917	91	6	82	46	0
2022-05	3	20.017	73	3	82	35	0
2022-05	4	20.060	111	8	87	48	0
2022-06	0	20.328	133	8	62	44	0
2022-06	1	19.902	126	10	63	50	0
2022-06	2	19.917	131	10	79	44	0
2022-06	3	20.017	131	9	70	34	0
2022-06	4	20.060	111	10	67	64	0
2022-07	0	20.328	83	16	65	34	0
2022-07	1	19.902	90	9	57	45	0
2022-07	2	19.917	102	9	46	39	0
2022-07	3	20.017	96	8	65	38	0
2022-07	4	20.060	98	14	57	47	0
2022-08	0	20.328	82	7	80	80	0
2022-08	1	19.902	92	12	97	56	0

CSV đầy đủ: descriptive.targets/target_by_month_fold
CSV đầy đủ: descriptive.targets/label_coverage

Nhãn theo tháng và fold · toàn bộ 60 nhóm · tiếp

Mỗi nhóm có số khách = số dòng; 4 nhãn đều quan sát, không có ô null. Tỷ lệ từng nhãn = số dương / số dòng của nhóm. Ma trận giữ toàn bộ 240 số đếm dương; CSV có thêm các cột tỷ lệ và số nhãn hợp lệ.

Tháng	Fold	Dòng / khách	T1 dương	T2 dương	T3 dương	T4 dương	Ô nhãn null
2022-08	2	19.917	106	10	57	50	0
2022-08	3	20.017	91	6	87	46	0
2022-08	4	20.060	98	12	75	51	0
2022-09	0	20.328	70	11	76	53	0
2022-09	1	19.902	69	7	78	39	0
2022-09	2	19.917	81	12	92	55	0
2022-09	3	20.017	54	9	98	47	0
2022-09	4	20.060	70	13	78	50	0
2022-10	0	20.328	67	10	64	42	0
2022-10	1	19.902	66	13	60	37	0
2022-10	2	19.917	71	8	47	46	0
2022-10	3	20.017	63	6	55	49	0
2022-10	4	20.060	78	14	64	42	0
2022-11	0	20.328	62	16	70	49	0
2022-11	1	19.902	56	7	50	53	0
2022-11	2	19.917	59	12	64	51	0

CSV đầy đủ: descriptive.targets/target_by_month_fold
CSV đầy đủ: descriptive.targets/label_coverage

Nhãn theo tháng và fold · toàn bộ 60 nhóm · tiếp

Mỗi nhóm có số khách = số dòng; 4 nhãn đều quan sát, không có ô null. Tỷ lệ từng nhãn = số dương / số dòng của nhóm. Ma trận giữ toàn bộ 240 số đếm dương; CSV có thêm các cột tỷ lệ và số nhãn hợp lệ.

Tháng	Fold	Dòng / khách	T1 dương	T2 dương	T3 dương	T4 dương	Ô nhãn null
2022-11	3	20.017	59	15	49	56	0
2022-11	4	20.060	63	9	53	48	0
2022-12	0	20.328	68	10	43	43	0
2022-12	1	19.902	58	11	45	34	0
2022-12	2	19.917	66	10	51	55	0
2022-12	3	20.017	47	11	58	41	0
2022-12	4	20.060	53	14	48	26	0
2023-01	0	20.328	30	10	52	53	0
2023-01	1	19.902	37	4	42	48	0
2023-01	2	19.917	26	4	44	57	0
2023-01	3	20.017	26	2	42	68	0
2023-01	4	20.060	40	5	35	67	0

CSV đầy đủ: descriptive.targets/target_by_month_fold
CSV đầy đủ: descriptive.targets/label_coverage

Nhãn theo tháng · số đếm và tỷ lệ

Bảng số bổ sung hai trang biểu đồ zoom Y (trang 21–22). Mẫu số từng tháng và từng target là 100.224 khách; không thay tỷ lệ thấp bằng 0.

Tháng	Nhãn	Dương	Có nhãn	Tỷ lệ dương
2022-02	target_1	557	100.224	0,555755%
2022-03	target_1	698	100.224	0,696440%
2022-04	target_1	646	100.224	0,644556%
2022-05	target_1	452	100.224	0,450990%
2022-06	target_1	632	100.224	0,630587%
2022-07	target_1	469	100.224	0,467952%
2022-08	target_1	469	100.224	0,467952%
2022-09	target_1	344	100.224	0,343231%
2022-10	target_1	345	100.224	0,344229%
2022-11	target_1	299	100.224	0,298332%
2022-12	target_1	292	100.224	0,291347%
2023-01	target_1	159	100.224	0,158645%
2022-02	target_2	33	100.224	0,032926%
2022-03	target_2	36	100.224	0,035920%
2022-04	target_2	77	100.224	0,076828%
2022-05	target_2	38	100.224	0,037915%

CSV đầy đủ: review/target_monthly

Nhãn theo tháng · số đếm và tỷ lệ · tiếp

Bảng số bổ sung hai trang biểu đồ zoom Y (trang 21–22). Mẫu số từng tháng và từng target là 100.224 khách; không thay tỷ lệ thấp bằng 0.

Tháng	Nhãn	Dương	Có nhãn	Tỷ lệ dương
2022-06	target_2	47	100.224	0,046895%
2022-07	target_2	56	100.224	0,055875%
2022-08	target_2	47	100.224	0,046895%
2022-09	target_2	52	100.224	0,051884%
2022-10	target_2	51	100.224	0,050886%
2022-11	target_2	59	100.224	0,058868%
2022-12	target_2	56	100.224	0,055875%
2023-01	target_2	25	100.224	0,024944%
2022-02	target_3	276	100.224	0,275383%
2022-03	target_3	609	100.224	0,607639%
2022-04	target_3	729	100.224	0,727371%
2022-05	target_3	431	100.224	0,430037%
2022-06	target_3	341	100.224	0,340238%
2022-07	target_3	290	100.224	0,289352%
2022-08	target_3	396	100.224	0,395115%
2022-09	target_3	422	100.224	0,421057%

CSV đầy đủ: review/target_monthly

Nhãn theo tháng · số đếm và tỷ lệ · tiếp

Bảng số bổ sung hai trang biểu đồ zoom Y (trang 21–22). Mẫu số từng tháng và từng target là 100.224 khách; không thay tỷ lệ thấp bằng 0.

Tháng	Nhãn	Dương	Có nhãn	Tỷ lệ dương
2022-10	target_3	290	100.224	0,289352%
2022-11	target_3	286	100.224	0,285361%
2022-12	target_3	245	100.224	0,244452%
2023-01	target_3	215	100.224	0,214519%
2022-02	target_4	238	100.224	0,237468%
2022-03	target_4	318	100.224	0,317289%
2022-04	target_4	352	100.224	0,351213%
2022-05	target_4	221	100.224	0,220506%
2022-06	target_4	236	100.224	0,235473%
2022-07	target_4	203	100.224	0,202546%
2022-08	target_4	283	100.224	0,282367%
2022-09	target_4	244	100.224	0,243455%
2022-10	target_4	216	100.224	0,215517%
2022-11	target_4	257	100.224	0,256426%
2022-12	target_4	199	100.224	0,198555%
2023-01	target_4	293	100.224	0,292345%

CSV đầy đủ: review/target_monthly

Từ điển 61 cột và kiểm tra null đầy đủ

clients: một khách; targets: một khách–tháng; trx/geo/dialog: một sự kiện; ptls_*: một chuỗi/khách. *_id là khóa; fold là phân vùng; mon/event_time là thời gian; target_* là nhãn. Các mã nguyên là biến phân loại, amount là số thực, embedding là vector.

Bảng	Biến	Kiểu dữ liệu	Null	Tỷ lệ null
clients	client_id	string	0	0,000000%
clients	fold	hive partition integer	0	0,000000%
targets	client_id	string	0	0,000000%
targets	mon	string	0	0,000000%
targets	target_1	int32	0	0,000000%
targets	target_2	int32	0	0,000000%
targets	target_3	int32	0	0,000000%
targets	target_4	int32	0	0,000000%
targets	trans_count	int32	0	0,000000%
targets	diff_trans_date	int32	120.786	10,043004%
targets	fold	hive partition integer	0	0,000000%
trx	client_id	string	0	0,000000%
trx	event_time	timestamp[ns]	0	0,000000%
trx	amount	float	0	0,000000%
trx	event_type	int32	0	0,000000%
trx	event_subtype	int32	0	0,000000%

CSV đầy đủ: review/source_schema
CSV đầy đủ: review/missing_values
CSV đầy đủ: descriptive.structure/column_roles

Từ điển 61 cột và kiểm tra null đầy đủ · tiếp

clients: một khách; targets: một khách–tháng; trx/geo/dialog: một sự kiện; ptls_*: một chuỗi/khách. *_id là khóa; fold là phân vùng; mon/event_time là thời gian; target_* là nhãn. Các mã nguyên là biến phân loại, amount là số thực, embedding là vector.

Bảng	Biến	Kiểu dữ liệu	Null	Tỷ lệ null
trx	currency	int32	118	0,000304%
trx	src_type11	int32	217.361	0,560716%
trx	src_type12	int32	217.361	0,560716%
trx	dst_type11	int32	243.824	0,628981%
trx	dst_type12	int32	243.824	0,628981%
trx	src_type21	int32	42.293	0,109101%
trx	src_type22	int32	42.293	0,109101%
trx	src_type31	int32	78.996	0,203782%
trx	src_type32	int32	78.996	0,203782%
trx	fold	hive partition integer	0	0,000000%
geo	client_id	string	0	0,000000%
geo	event_time	timestamp[ns]	0	0,000000%
geo	geohash_4	int32	0	0,000000%
geo	geohash_5	int32	0	0,000000%
geo	geohash_6	int32	0	0,000000%
geo	fold	hive partition integer	0	0,000000%

CSV đầy đủ: review/source_schema
CSV đầy đủ: review/missing_values
CSV đầy đủ: descriptive.structure/column_roles

Từ điển 61 cột và kiểm tra null đầy đủ · tiếp

clients: một khách; targets: một khách–tháng; trx/geo/dialog: một sự kiện; ptls_*: một chuỗi/khách. *_id là khóa; fold là phân vùng; mon/event_time là thời gian; target_* là nhãn. Các mã nguyên là biến phân loại, amount là số thực, embedding là vector.

Bảng	Biến	Kiểu dữ liệu	Null	Tỷ lệ null
dialog	client_id	string	0	0,000000%
dialog	event_time	timestamp[ns]	0	0,000000%
dialog	embedding	list<element: float>	0	0,000000%
dialog	fold	hive partition integer	0	0,000000%
ptls_trx	client_id	string	0	0,000000%
ptls_trx	event_time	list<element: int64>	0	0,000000%
ptls_trx	amount	list<element: float>	0	0,000000%
ptls_trx	event_type	list<element: int32>	0	0,000000%
ptls_trx	event_subtype	list<element: int32>	0	0,000000%
ptls_trx	currency	list<element: int32>	0	0,000000%
ptls_trx	src_type11	list<element: int32>	0	0,000000%
ptls_trx	src_type12	list<element: int32>	0	0,000000%
ptls_trx	dst_type11	list<element: int32>	0	0,000000%
ptls_trx	dst_type12	list<element: int32>	0	0,000000%
ptls_trx	src_type21	list<element: int32>	0	0,000000%
ptls_trx	src_type22	list<element: int32>	0	0,000000%

CSV đầy đủ: review/source_schema
CSV đầy đủ: review/missing_values
CSV đầy đủ: descriptive.structure/column_roles

Từ điển 61 cột và kiểm tra null đầy đủ · tiếp

clients: một khách; targets: một khách–tháng; trx/geo/dialog: một sự kiện; ptls_*: một chuỗi/khách. *_id là khóa; fold là phân vùng; mon/event_time là thời gian; target_* là nhãn. Các mã nguyên là biến phân loại, amount là số thực, embedding là vector.

Bảng	Biến	Kiểu dữ liệu	Null	Tỷ lệ null
ptls_trx	src_type31	list<element: int32>	0	0,000000%
ptls_trx	src_type32	list<element: int32>	0	0,000000%
ptls_trx	fold	hive partition integer	0	0,000000%
ptls_geo	client_id	string	0	0,000000%
ptls_geo	event_time	list<element: int64>	0	0,000000%
ptls_geo	geohash_4	list<element: int32>	0	0,000000%
ptls_geo	geohash_5	list<element: int32>	0	0,000000%
ptls_geo	geohash_6	list<element: int32>	0	0,000000%
ptls_geo	fold	hive partition integer	0	0,000000%
ptls_dialog	client_id	string	0	0,000000%
ptls_dialog	event_time	list<element: int64>	0	0,000000%
ptls_dialog	embedding	list<element: list<element: float>>	0	0,000000%
ptls_dialog	fold	hive partition integer	0	0,000000%

CSV đầy đủ: review/source_schema
CSV đầy đủ: review/missing_values
CSV đầy đủ: descriptive.structure/column_roles

Null giao dịch theo từng event_type

Giá trị là số dòng null, không phải tỷ lệ. Thành viên của mỗi cặp thuộc tính luôn thiếu đồng thời. Dùng rows mỗi event_type làm mẫu số nếu tính tỷ lệ; bảng không xác nhận nguyên nhân nghiệp vụ của null.

Mã loại	Dòng	currency	src11/12	dst11/12	src21/22	src31/32
1	16.763.280	34	7.725	3.258	11.026	21.153
3	3.231	0	3	3	0	0
4	212.882	0	0	0	3.904	4.657
5	751	0	2	2	0	0
6	185.591	0	201	1.290	29	27
7	183.212	0	0	0	91	316
8	7.964	0	0	0	0	0
9	33.475	0	1	1	8	34
10	86.985	0	0	0	64	83
11	2.091.135	0	0	215	1.593	5.536
12	2.982	0	2	1	5	5
13	256.354	0	10	527	44	110
14	146.965	0	2	52	124	467
15	52.296	0	133	133	15	22
16	42.500	0	328	328	31	71
17	35.216	1	0	0	3	11

CSV đầy đủ: review/null_by_event_type

Null giao dịch theo từng event_type · tiếp

Giá trị là số dòng null, không phải tỷ lệ. Thành viên của mỗi cặp thuộc tính luôn thiếu đồng thời. Dùng rows mỗi event_type làm mẫu số nếu tính tỷ lệ; bảng không xác nhận nguyên nhân nghiệp vụ của null.

Mã loại	Dòng	currency	src11/12	dst11/12	src21/22	src31/32
18	602.747	0	0	0	367	846
19	265.519	0	0	0	2.484	3.024
20	50.350	0	0	0	15	18
21	20.046	11	199	1	445	446
22	5.456	0	7	7	1	1
23	19.250	0	0	0	1	0
24	14.710	0	0	0	0	0
25	41.042	0	531	531	5	42
26	32.221	0	2	2	2	0
27	19.160	0	71	72	7	37
28	182.735	0	0	0	163	119
29	117.798	0	3	140	21	191
30	4.010	0	0	0	0	0
31	522	0	0	0	0	0
32	41.155	0	0	3	37	56
33	4.006	0	0	0	0	0

CSV đầy đủ: review/null_by_event_type

Null giao dịch theo từng event_type · tiếp

Giá trị là số dòng null, không phải tỷ lệ. Thành viên của mỗi cặp thuộc tính luôn thiếu đồng thời. Dùng rows mỗi event_type làm mẫu số nếu tính tỷ lệ; bảng không xác nhận nguyên nhân nghiệp vụ của null.

Mã loại	Dòng	currency	src11/12	dst11/12	src21/22	src31/32
34	14.501	0	0	20	5	5
35	112.209	0	2	372	23	3
36	84.064	0	0	0	83	97
37	15.197	0	0	4	0	0
38	336.152	0	60	414	357	350
39	204.984	2	0	0	131	305
40	4.524.387	35	0	455	7.840	16.132
41	797.243	0	117	117	512	781
42	75	0	0	0	0	0
43	62.886	0	0	0	38	74
44	6.540	0	0	0	10	0
45	37.062	0	1	1	42	26
46	5.594.429	0	18.133	47.880	7.976	15.647
47	12.153	4	2.846	0	358	358
48	500.698	30	183.609	183.615	161	104
49	2.991.195	0	278	1.296	2.597	3.961

CSV đầy đủ: review/null_by_event_type

Null giao dịch theo từng event_type · tiếp

Giá trị là số dòng null, không phải tỷ lệ. Thành viên của mỗi cặp thuộc tính luôn thiếu đồng thời. Dùng rows mỗi event_type làm mẫu số nếu tính tỷ lệ; bảng không xác nhận nguyên nhân nghiệp vụ của null.

Mã loại	Dòng	currency	src11/12	dst11/12	src21/22	src31/32
50	686.953	0	0	2	464	1.758
51	1	0	0	0	0	0
52	285.239	0	29	10	214	234
53	3.648	1	2.678	2.678	0	4
54	18	0	0	0	0	0
55	150.138	0	346	346	42	66
56	819.612	0	42	48	955	1.819

CSV đầy đủ: review/null_by_event_type

Kiểm tra giá trị không hợp lệ

Đây là kết quả kiểm tra cấu trúc trên toàn bộ dữ liệu. Giá trị 0 ở cột đếm lỗi nghĩa là không phát hiện lỗi trong phép kiểm tra tương ứng.

source	check	n
transactions	invalid_event_time	0
transactions	unknown_client_rows	0
transactions	fold_mismatch_rows	0
transactions	invalid_amount	0
transactions	infinite_amount	0
geo	invalid_event_time	0
geo	unknown_client_rows	0
geo	fold_mismatch_rows	0
dialog	invalid_event_time	0
dialog	unknown_client_rows	0
dialog	fold_mismatch_rows	0

CSV đầy đủ: descriptive.quality/invalid_values

Kiểm tra tổng hợp và giữ khách

Đây là kết quả kiểm tra cấu trúc trên toàn bộ dữ liệu. Giá trị 0 ở cột đếm lỗi nghĩa là không phát hiện lỗi trong phép kiểm tra tương ứng.

input_customers	output_customers	duplicate_keys	customers_without_log
100.224	100.224	0	468

CSV đầy đủ: descriptive.customers/customer_aggregation_checks

Quan hệ giữa các bảng

Đây là kết quả kiểm tra cấu trúc trên toàn bộ dữ liệu. Giá trị 0 ở cột đếm lỗi nghĩa là không phát hiện lỗi trong phép kiểm tra tương ứng.

left	right	keys	cardinality
targets	clients	client_id	many_to_one
transactions	clients	client_id	many_to_one
geo	clients	client_id	many_to_one
dialog	clients	client_id	many_to_one

CSV đầy đủ: descriptive.structure/relationship_summary

Liên kết khóa với tập khách tham chiếu

distinct_ids_with_valid_time bằng customers_with_valid_time_log ở cả ba nguồn; không có ID ngoài tập tham chiếu hoặc ID null.

Nguồn	Khách tham chiếu	Có log hợp lệ	Không có log	ID lạ	ID null	% phủ
transactions	100.224	98.721	1.503	0	0	98,5004%
geo	100.224	72.573	27.651	0	0	72,4108%
dialog	100.224	46.320	53.904	0	0	46,2165%

CSV đầy đủ: descriptive.quality/key_coverage

Duplicate · kết quả từng phép kiểm tra

Giữ nguyên kết quả quét. Vector dùng 768 chiều; không có phần tử null/vô hạn. ptls/trx bị thiếu 2.020.020 sự kiện tại 13 khách; detail là nguồn tính toàn lịch sử. Ô null trong bảng phép kiểm tra có thể là cột không áp dụng.

Nguồn	Phép kiểm tra	Dòng dư	Nhóm trùng	Dòng quét	Phạm vi
clients	unique_key	0	0	100.224	full
clients	full_row	0	0	100.224	full
targets	unique_key	0	0	1.202.688	full
targets	full_row	0	0	1.202.688	full
trx	full_row	0	0	38.764.930	full
trx	same_client_time_candidate	1	1	38.764.930	full
geo	full_row	0	0	66.295.724	full
geo	same_client_time_candidate	0	0	66.295.724	full
dialog	full_row	0	0	217.205	full
dialog	same_client_time_candidate	0	0	217.205	full
ptls_trx	unique_key	0	0	98.721	full
ptls_geo	unique_key	0	0	72.573	full
ptls_dialog	unique_key	0	0	46.320	full

CSV đầy đủ: review/duplicates

Chất lượng từng cột chuỗi ptls

Giữ nguyên kết quả quét. Vector dùng 768 chiều; không có phần tử null/vô hạn. ptls/trx bị thiếu 2.020.020 sự kiện tại 13 khách; detail là nguồn tính toàn lịch sử. Ô null trong bảng phép kiểm tra có thể là cột không áp dụng.

Nguồn	Cột	Dòng chuỗi	Phần tử	Phần tử null	Dòng lệch độ dài
ptls_trx	event_time	98.721	36.744.910	0	0
ptls_trx	amount	98.721	36.744.910	0	0
ptls_trx	event_type	98.721	36.744.910	0	0
ptls_trx	event_subtype	98.721	36.744.910	0	0
ptls_trx	currency	98.721	36.744.910	0	0
ptls_trx	src_type11	98.721	36.744.910	0	0
ptls_trx	src_type12	98.721	36.744.910	0	0
ptls_trx	dst_type11	98.721	36.744.910	0	0
ptls_trx	dst_type12	98.721	36.744.910	0	0
ptls_trx	src_type21	98.721	36.744.910	0	0
ptls_trx	src_type22	98.721	36.744.910	0	0
ptls_trx	src_type31	98.721	36.744.910	0	0
ptls_trx	src_type32	98.721	36.744.910	0	0
ptls_geo	event_time	72.573	66.295.724	0	0
ptls_geo	geohash_4	72.573	66.295.724	0	0
ptls_geo	geohash_5	72.573	66.295.724	0	0

CSV đầy đủ: review/sequence_quality

Chất lượng từng cột chuỗi ptls · tiếp

Giữ nguyên kết quả quét. Vector dùng 768 chiều; không có phần tử null/vô hạn. ptls/trx bị thiếu 2.020.020 sự kiện tại 13 khách; detail là nguồn tính toàn lịch sử. Ô null trong bảng phép kiểm tra có thể là cột không áp dụng.

Nguồn	Cột	Dòng chuỗi	Phần tử	Phần tử null	Dòng lệch độ dài
ptls_geo	geohash_6	72.573	66.295.724	0	0
ptls_dialog	event_time	46.320	217.205	0	0
ptls_dialog	embedding	46.320	217.205	0	0

CSV đầy đủ: review/sequence_quality

Đối chiếu sự kiện detail và chuỗi ptls

Giữ nguyên kết quả quét. Vector dùng 768 chiều; không có phần tử null/vô hạn. ptls/trx bị thiếu 2.020.020 sự kiện tại 13 khách; detail là nguồn tính toàn lịch sử. Ô null trong bảng phép kiểm tra có thể là cột không áp dụng.

Nguồn	Log detail	Phần tử ptls	Max detail	Max ptls	KH chuỗi ngắn	KH chuỗi dài	Lệch hiện diện
trx	38.764.930	36.744.910	1.020.773	10.000	13	0	0
geo	66.295.724	66.295.724	39.487	39.487	0	0	0
dialog	217.205	217.205	114	114	0	0	0

CSV đầy đủ: review/sequence_reconciliation

Chất lượng vector đến từng phần tử

Giữ nguyên kết quả quét. Vector dùng 768 chiều; không có phần tử null/vô hạn. ptls/trx bị thiếu 2.020.020 sự kiện tại 13 khách; detail là nguồn tính toàn lịch sử. Ô null trong bảng phép kiểm tra có thể là cột không áp dụng.

Nguồn	Dòng	Vector null	Khác 768 chiều	Phần tử null	Phần tử vô hạn
ptls/dialog	46.320	0	0	0	0
detail/dialog	217.205	0	0	0	0

CSV đầy đủ: review/embedding_element_quality

Số chiều và chuẩn vector hội thoại

Giữ nguyên kết quả quét. Vector dùng 768 chiều; không có phần tử null/vô hạn. ptls/trx bị thiếu 2.020.020 sự kiện tại 13 khách; detail là nguồn tính toàn lịch sử. Ô null trong bảng phép kiểm tra có thể là cột không áp dụng.

check	n	value
dimension_768	217.205	null
valid_embedding_norm_finite_n	null	217.205
valid_embedding_norm_mean	null	11,73
valid_embedding_norm_std	null	2,74
valid_embedding_norm_min	null	5,22
valid_embedding_norm_max	null	23,55

CSV đầy đủ: descriptive.modalities/embedding_quality

Đối chiếu mẫu · đầy đủ 24 chỉ tiêu

P95 và max phản ánh phần đuôi. zero_percent có đơn vị %, KS_distance là khoảng cách CDF từ 0 đến 1. Dân số gồm 100.224 khách; mẫu gồm 1.000 khách, không dùng trọng số trong các thống kê so sánh này.

Nguồn	Chỉ tiêu	Dân số	Mẫu
trx	mean	386,78	358,68
trx	median	164	159,5
trx	p95	1.378	1.388,5
trx	max	1.020.773	3.250
trx	zero_percent	1,5	1,1
trx	KS_distance	0	0,015
geo	mean	661,48	666,41
geo	median	235	228
geo	p95	2.758	2.758,25
geo	max	39.487	7.280
geo	zero_percent	27,59	27,6
geo	KS_distance	0	0,015
dialog	mean	2,17	2,09
dialog	median	0	0
dialog	p95	10	10
dialog	max	114	43

CSV đầy đủ: review/sampling_validation

Đối chiếu mẫu · đầy đủ 24 chỉ tiêu · tiếp

P95 và max phản ánh phần đuôi. zero_percent có đơn vị %, KS_distance là khoảng cách CDF từ 0 đến 1. Dân số gồm 100.224 khách; mẫu gồm 1.000 khách, không dùng trọng số trong các thống kê so sánh này.

Nguồn	Chỉ tiêu	Dân số	Mẫu
dialog	zero_percent	53,78	54
dialog	KS_distance	0	0,008
any_source	mean	1.050,43	1.027,18
any_source	median	646	640,5
any_source	p95	3.356	3.365,6
any_source	max	1.021.115	8.464
any_source	zero_percent	0,467	0,5
any_source	KS_distance	0	0,023

CSV đầy đủ: review/sampling_validation

Phân bổ mẫu theo tầng · toàn bộ 178 tầng

Tầng = fold : source_mask : activity_band. mask = 1×có trx + 2×có geo + 4×có dialog. Band 0 không log; 1–6 theo các mốc P25/P50/P75/P95/P99. Kỳ vọng = 1.000×tỷ trọng dân số; chênh đpt = % mẫu − % dân số; trọng số = dân số/mẫu.

Tầng f:m:b	Dân số	Mẫu	Kỳ vọng	% dân số	% mẫu	Chênh đpt	Trọng số
0:0:0	88	1	0,878	0,0878%	0,100%	0,0122	88,000
0:1:1	2.302	23	22,969	2,2969%	2,300%	0,0031	100,087
0:1:2	680	7	6,785	0,6785%	0,700%	0,0215	97,143
0:1:3	237	2	2,365	0,2365%	0,200%	-0,0365	118,500
0:1:4	31	0	0,309	0,0309%	0,000%	-0,0309	Không có mẫu
0:1:5	1	0	0,010	0,0010%	0,000%	-0,0010	Không có mẫu
0:2:1	44	1	0,439	0,0439%	0,100%	0,0561	44,000
0:2:2	44	1	0,439	0,0439%	0,100%	0,0561	44,000
0:2:3	26	0	0,259	0,0259%	0,000%	-0,0259	Không có mẫu
0:2:4	24	0	0,239	0,0239%	0,000%	-0,0239	Không có mẫu
0:2:5	6	0	0,060	0,0060%	0,000%	-0,0060	Không có mẫu
0:2:6	3	0	0,030	0,0030%	0,000%	-0,0030	Không có mẫu
0:3:1	1.130	11	11,275	1,1275%	1,100%	-0,0275	102,727
0:3:2	2.165	22	21,602	2,1602%	2,200%	0,0398	98,409
0:3:3	2.154	22	21,492	2,1492%	2,200%	0,0508	97,909
0:3:4	1.615	16	16,114	1,6114%	1,600%	-0,0114	100,938

CSV đầy đủ: review/sampling_strata

Phân bổ mẫu theo tầng · toàn bộ 178 tầng · tiếp

Tầng = fold : source_mask : activity_band. mask = 1×có trx + 2×có geo + 4×có dialog. Band 0 không log; 1–6 theo các mốc P25/P50/P75/P95/P99. Kỳ vọng = 1.000×tỷ trọng dân số; chênh đpt = % mẫu − % dân số; trọng số = dân số/mẫu.

Tầng f:m:b	Dân số	Mẫu	Kỳ vọng	% dân số	% mẫu	Chênh đpt	Trọng số
0:3:5	307	3	3,063	0,3063%	0,300%	-0,0063	102,333
0:3:6	70	1	0,698	0,0698%	0,100%	0,0302	70,000
0:4:1	23	0	0,229	0,0229%	0,000%	-0,0229	Không có mẫu
0:5:1	965	10	9,628	0,9628%	1,000%	0,0372	96,500
0:5:2	652	7	6,505	0,6505%	0,700%	0,0495	93,143
0:5:3	369	4	3,682	0,3682%	0,400%	0,0318	92,250
0:5:4	113	1	1,127	0,1127%	0,100%	-0,0127	113,000
0:5:5	3	0	0,030	0,0030%	0,000%	-0,0030	Không có mẫu
0:5:6	1	0	0,010	0,0010%	0,000%	-0,0010	Không có mẫu
0:6:1	12	0	0,120	0,0120%	0,000%	-0,0120	Không có mẫu
0:6:2	13	0	0,130	0,0130%	0,000%	-0,0130	Không có mẫu
0:6:3	8	0	0,080	0,0080%	0,000%	-0,0080	Không có mẫu
0:6:4	5	0	0,050	0,0050%	0,000%	-0,0050	Không có mẫu
0:7:1	524	5	5,228	0,5228%	0,500%	-0,0228	104,800
0:7:2	1.501	15	14,976	1,4976%	1,500%	0,0024	100,067
0:7:3	2.235	22	22,300	2,2300%	2,200%	-0,0300	101,591

CSV đầy đủ: review/sampling_strata

Phân bổ mẫu theo tầng · toàn bộ 178 tầng · tiếp

Tầng = fold : source_mask : activity_band. mask = 1×có trx + 2×có geo + 4×có dialog. Band 0 không log; 1–6 theo các mốc P25/P50/P75/P95/P99. Kỳ vọng = 1.000×tỷ trọng dân số; chênh đpt = % mẫu − % dân số; trọng số = dân số/mẫu.

Tầng f:m:b	Dân số	Mẫu	Kỳ vọng	% dân số	% mẫu	Chênh đpt	Trọng số
0:7:4	2.329	23	23,238	2,3238%	2,300%	-0,0238	101,261
0:7:5	501	5	4,999	0,4999%	0,500%	0,0001	100,200
0:7:6	147	2	1,467	0,1467%	0,200%	0,0533	73,500
1:0:0	98	1	0,978	0,0978%	0,100%	0,0022	98,000
1:1:1	2.335	23	23,298	2,3298%	2,300%	-0,0298	101,522
1:1:2	669	7	6,675	0,6675%	0,700%	0,0325	95,571
1:1:3	219	2	2,185	0,2185%	0,200%	-0,0185	109,500
1:1:4	35	0	0,349	0,0349%	0,000%	-0,0349	Không có mẫu
1:2:1	60	1	0,599	0,0599%	0,100%	0,0401	60,000
1:2:2	39	1	0,389	0,0389%	0,100%	0,0611	39,000
1:2:3	24	0	0,239	0,0239%	0,000%	-0,0239	Không có mẫu
1:2:4	20	0	0,200	0,0200%	0,000%	-0,0200	Không có mẫu
1:2:5	4	0	0,040	0,0040%	0,000%	-0,0040	Không có mẫu
1:2:6	1	0	0,010	0,0010%	0,000%	-0,0010	Không có mẫu
1:3:1	1.063	11	10,606	1,0606%	1,100%	0,0394	96,636
1:3:2	2.167	22	21,622	2,1622%	2,200%	0,0378	98,500

CSV đầy đủ: review/sampling_strata

Phân bổ mẫu theo tầng · toàn bộ 178 tầng · tiếp

Tầng = fold : source_mask : activity_band. mask = 1×có trx + 2×có geo + 4×có dialog. Band 0 không log; 1–6 theo các mốc P25/P50/P75/P95/P99. Kỳ vọng = 1.000×tỷ trọng dân số; chênh đpt = % mẫu − % dân số; trọng số = dân số/mẫu.

Tầng f:m:b	Dân số	Mẫu	Kỳ vọng	% dân số	% mẫu	Chênh đpt	Trọng số
1:3:3	2.093	21	20,883	2,0883%	2,100%	0,0117	99,667
1:3:4	1.586	16	15,825	1,5825%	1,600%	0,0175	99,125
1:3:5	283	3	2,824	0,2824%	0,300%	0,0176	94,333
1:3:6	55	1	0,549	0,0549%	0,100%	0,0451	55,000
1:4:1	21	0	0,210	0,0210%	0,000%	-0,0210	Không có mẫu
1:5:1	926	9	9,239	0,9239%	0,900%	-0,0239	102,889
1:5:2	679	7	6,775	0,6775%	0,700%	0,0225	97,000
1:5:3	371	4	3,702	0,3702%	0,400%	0,0298	92,750
1:5:4	128	1	1,277	0,1277%	0,100%	-0,0277	128,000
1:5:5	10	0	0,100	0,0100%	0,000%	-0,0100	Không có mẫu
1:5:6	2	0	0,020	0,0020%	0,000%	-0,0020	Không có mẫu
1:6:1	15	0	0,150	0,0150%	0,000%	-0,0150	Không có mẫu
1:6:2	8	0	0,080	0,0080%	0,000%	-0,0080	Không có mẫu
1:6:3	5	0	0,050	0,0050%	0,000%	-0,0050	Không có mẫu
1:6:4	6	0	0,060	0,0060%	0,000%	-0,0060	Không có mẫu
1:6:5	2	0	0,020	0,0020%	0,000%	-0,0020	Không có mẫu

CSV đầy đủ: review/sampling_strata

Phân bổ mẫu theo tầng · toàn bộ 178 tầng · tiếp

Tầng = fold : source_mask : activity_band. mask = 1×có trx + 2×có geo + 4×có dialog. Band 0 không log; 1–6 theo các mốc P25/P50/P75/P95/P99. Kỳ vọng = 1.000×tỷ trọng dân số; chênh đpt = % mẫu − % dân số; trọng số = dân số/mẫu.

Tầng f:m:b	Dân số	Mẫu	Kỳ vọng	% dân số	% mẫu	Chênh đpt	Trọng số
1:6:6	1	0	0,010	0,0010%	0,000%	-0,0010	Không có mẫu
1:7:1	498	5	4,969	0,4969%	0,500%	0,0031	99,600
1:7:2	1.432	14	14,288	1,4288%	1,400%	-0,0288	102,286
1:7:3	2.223	22	22,180	2,2180%	2,200%	-0,0180	101,045
1:7:4	2.215	22	22,100	2,2100%	2,200%	-0,0100	100,682
1:7:5	482	5	4,809	0,4809%	0,500%	0,0191	96,400
1:7:6	127	1	1,267	0,1267%	0,100%	-0,0267	127,000
2:0:0	91	1	0,908	0,0908%	0,100%	0,0092	91,000
2:1:1	2.380	24	23,747	2,3747%	2,400%	0,0253	99,167
2:1:2	668	7	6,665	0,6665%	0,700%	0,0335	95,429
2:1:3	227	2	2,265	0,2265%	0,200%	-0,0265	113,500
2:1:4	40	1	0,399	0,0399%	0,100%	0,0601	40,000
2:1:5	1	0	0,010	0,0010%	0,000%	-0,0010	Không có mẫu
2:2:1	30	0	0,299	0,0299%	0,000%	-0,0299	Không có mẫu
2:2:2	35	0	0,349	0,0349%	0,000%	-0,0349	Không có mẫu
2:2:3	28	0	0,279	0,0279%	0,000%	-0,0279	Không có mẫu

CSV đầy đủ: review/sampling_strata

Phân bổ mẫu theo tầng · toàn bộ 178 tầng · tiếp

Tầng = fold : source_mask : activity_band. mask = 1×có trx + 2×có geo + 4×có dialog. Band 0 không log; 1–6 theo các mốc P25/P50/P75/P95/P99. Kỳ vọng = 1.000×tỷ trọng dân số; chênh đpt = % mẫu − % dân số; trọng số = dân số/mẫu.

Tầng f:m:b	Dân số	Mẫu	Kỳ vọng	% dân số	% mẫu	Chênh đpt	Trọng số
2:2:4	13	0	0,130	0,0130%	0,000%	-0,0130	Không có mẫu
2:2:5	8	0	0,080	0,0080%	0,000%	-0,0080	Không có mẫu
2:3:1	1.105	11	11,025	1,1025%	1,100%	-0,0025	100,455
2:3:2	2.131	21	21,262	2,1262%	2,100%	-0,0262	101,476
2:3:3	2.082	21	20,773	2,0773%	2,100%	0,0227	99,143
2:3:4	1.497	15	14,937	1,4937%	1,500%	0,0063	99,800
2:3:5	289	3	2,884	0,2884%	0,300%	0,0116	96,333
2:3:6	75	1	0,748	0,0748%	0,100%	0,0252	75,000
2:4:1	19	0	0,190	0,0190%	0,000%	-0,0190	Không có mẫu
2:5:1	991	10	9,888	0,9888%	1,000%	0,0112	99,100
2:5:2	610	6	6,086	0,6086%	0,600%	-0,0086	101,667
2:5:3	384	4	3,831	0,3831%	0,400%	0,0169	96,000
2:5:4	105	1	1,048	0,1048%	0,100%	-0,0048	105,000
2:5:5	5	0	0,050	0,0050%	0,000%	-0,0050	Không có mẫu
2:6:1	7	0	0,070	0,0070%	0,000%	-0,0070	Không có mẫu
2:6:2	8	0	0,080	0,0080%	0,000%	-0,0080	Không có mẫu

CSV đầy đủ: review/sampling_strata

Phân bổ mẫu theo tầng · toàn bộ 178 tầng · tiếp

Tầng = fold : source_mask : activity_band. mask = 1×có trx + 2×có geo + 4×có dialog. Band 0 không log; 1–6 theo các mốc P25/P50/P75/P95/P99. Kỳ vọng = 1.000×tỷ trọng dân số; chênh đpt = % mẫu − % dân số; trọng số = dân số/mẫu.

Tầng f:m:b	Dân số	Mẫu	Kỳ vọng	% dân số	% mẫu	Chênh đpt	Trọng số
2:6:3	9	0	0,090	0,0090%	0,000%	-0,0090	Không có mẫu
2:6:4	11	0	0,110	0,0110%	0,000%	-0,0110	Không có mẫu
2:6:5	6	0	0,060	0,0060%	0,000%	-0,0060	Không có mẫu
2:7:1	503	5	5,019	0,5019%	0,500%	-0,0019	100,600
2:7:2	1.502	15	14,986	1,4986%	1,500%	0,0014	100,133
2:7:3	2.182	22	21,771	2,1771%	2,200%	0,0229	99,182
2:7:4	2.262	23	22,569	2,2569%	2,300%	0,0431	98,348
2:7:5	497	5	4,959	0,4959%	0,500%	0,0041	99,400
2:7:6	116	1	1,157	0,1157%	0,100%	-0,0157	116,000
3:0:0	103	1	1,028	0,1028%	0,100%	-0,0028	103,000
3:1:1	2.370	24	23,647	2,3647%	2,400%	0,0353	98,750
3:1:2	705	7	7,034	0,7034%	0,700%	-0,0034	100,714
3:1:3	266	3	2,654	0,2654%	0,300%	0,0346	88,667
3:1:4	26	0	0,259	0,0259%	0,000%	-0,0259	Không có mẫu
3:1:5	2	0	0,020	0,0020%	0,000%	-0,0020	Không có mẫu
3:1:6	1	0	0,010	0,0010%	0,000%	-0,0010	Không có mẫu

CSV đầy đủ: review/sampling_strata

Phân bổ mẫu theo tầng · toàn bộ 178 tầng · tiếp

Tầng = fold : source_mask : activity_band. mask = 1×có trx + 2×có geo + 4×có dialog. Band 0 không log; 1–6 theo các mốc P25/P50/P75/P95/P99. Kỳ vọng = 1.000×tỷ trọng dân số; chênh đpt = % mẫu − % dân số; trọng số = dân số/mẫu.

Tầng f:m:b	Dân số	Mẫu	Kỳ vọng	% dân số	% mẫu	Chênh đpt	Trọng số
3:2:1	60	1	0,599	0,0599%	0,100%	0,0401	60,000
3:2:2	34	0	0,339	0,0339%	0,000%	-0,0339	Không có mẫu
3:2:3	28	0	0,279	0,0279%	0,000%	-0,0279	Không có mẫu
3:2:4	18	0	0,180	0,0180%	0,000%	-0,0180	Không có mẫu
3:2:5	3	0	0,030	0,0030%	0,000%	-0,0030	Không có mẫu
3:2:6	4	0	0,040	0,0040%	0,000%	-0,0040	Không có mẫu
3:3:1	1.076	11	10,736	1,0736%	1,100%	0,0264	97,818
3:3:2	2.092	21	20,873	2,0873%	2,100%	0,0127	99,619
3:3:3	2.132	21	21,272	2,1272%	2,100%	-0,0272	101,524
3:3:4	1.582	16	15,785	1,5785%	1,600%	0,0215	98,875
3:3:5	283	3	2,824	0,2824%	0,300%	0,0176	94,333
3:3:6	70	1	0,698	0,0698%	0,100%	0,0302	70,000
3:4:1	29	0	0,289	0,0289%	0,000%	-0,0289	Không có mẫu
3:5:1	931	9	9,289	0,9289%	0,900%	-0,0289	103,444
3:5:2	644	7	6,426	0,6426%	0,700%	0,0574	92,000
3:5:3	433	4	4,320	0,4320%	0,400%	-0,0320	108,250

CSV đầy đủ: review/sampling_strata

Phân bổ mẫu theo tầng · toàn bộ 178 tầng · tiếp

Tầng = fold : source_mask : activity_band. mask = 1×có trx + 2×có geo + 4×có dialog. Band 0 không log; 1–6 theo các mốc P25/P50/P75/P95/P99. Kỳ vọng = 1.000×tỷ trọng dân số; chênh đpt = % mẫu − % dân số; trọng số = dân số/mẫu.

Tầng f:m:b	Dân số	Mẫu	Kỳ vọng	% dân số	% mẫu	Chênh đpt	Trọng số
3:5:4	118	1	1,177	0,1177%	0,100%	-0,0177	118,000
3:5:5	7	0	0,070	0,0070%	0,000%	-0,0070	Không có mẫu
3:5:6	2	0	0,020	0,0020%	0,000%	-0,0020	Không có mẫu
3:6:1	14	0	0,140	0,0140%	0,000%	-0,0140	Không có mẫu
3:6:2	13	0	0,130	0,0130%	0,000%	-0,0130	Không có mẫu
3:6:3	2	0	0,020	0,0020%	0,000%	-0,0020	Không có mẫu
3:6:4	9	0	0,090	0,0090%	0,000%	-0,0090	Không có mẫu
3:6:5	3	0	0,030	0,0030%	0,000%	-0,0030	Không có mẫu
3:7:1	530	5	5,288	0,5288%	0,500%	-0,0288	106,000
3:7:2	1.441	14	14,378	1,4378%	1,400%	-0,0378	102,929
3:7:3	2.191	22	21,861	2,1861%	2,200%	0,0139	99,591
3:7:4	2.194	22	21,891	2,1891%	2,200%	0,0109	99,727
3:7:5	473	5	4,719	0,4719%	0,500%	0,0281	94,600
3:7:6	128	1	1,277	0,1277%	0,100%	-0,0277	128,000
4:0:0	88	1	0,878	0,0878%	0,100%	0,0122	88,000
4:1:1	2.335	23	23,298	2,3298%	2,300%	-0,0298	101,522

CSV đầy đủ: review/sampling_strata

Phân bổ mẫu theo tầng · toàn bộ 178 tầng · tiếp

Tầng = fold : source_mask : activity_band. mask = 1×có trx + 2×có geo + 4×có dialog. Band 0 không log; 1–6 theo các mốc P25/P50/P75/P95/P99. Kỳ vọng = 1.000×tỷ trọng dân số; chênh đpt = % mẫu − % dân số; trọng số = dân số/mẫu.

Tầng f:m:b	Dân số	Mẫu	Kỳ vọng	% dân số	% mẫu	Chênh đpt	Trọng số
4:1:2	714	7	7,124	0,7124%	0,700%	-0,0124	102,000
4:1:3	221	2	2,205	0,2205%	0,200%	-0,0205	110,500
4:1:4	27	0	0,269	0,0269%	0,000%	-0,0269	Không có mẫu
4:2:1	63	1	0,629	0,0629%	0,100%	0,0371	63,000
4:2:2	30	0	0,299	0,0299%	0,000%	-0,0299	Không có mẫu
4:2:3	29	0	0,289	0,0289%	0,000%	-0,0289	Không có mẫu
4:2:4	31	0	0,309	0,0309%	0,000%	-0,0309	Không có mẫu
4:2:5	11	0	0,110	0,0110%	0,000%	-0,0110	Không có mẫu
4:2:6	1	0	0,010	0,0010%	0,000%	-0,0010	Không có mẫu
4:3:1	1.095	11	10,926	1,0926%	1,100%	0,0074	99,545
4:3:2	2.028	20	20,235	2,0235%	2,000%	-0,0235	101,400
4:3:3	2.129	21	21,242	2,1242%	2,100%	-0,0242	101,381
4:3:4	1.508	15	15,046	1,5046%	1,500%	-0,0046	100,533
4:3:5	302	3	3,013	0,3013%	0,300%	-0,0013	100,667
4:3:6	59	1	0,589	0,0589%	0,100%	0,0411	59,000
4:4:1	17	0	0,170	0,0170%	0,000%	-0,0170	Không có mẫu

CSV đầy đủ: review/sampling_strata

Phân bổ mẫu theo tầng · toàn bộ 178 tầng · tiếp

Tầng = fold : source_mask : activity_band. mask = 1×có trx + 2×có geo + 4×có dialog. Band 0 không log; 1–6 theo các mốc P25/P50/P75/P95/P99. Kỳ vọng = 1.000×tỷ trọng dân số; chênh đpt = % mẫu − % dân số; trọng số = dân số/mẫu.

Tầng f:m:b	Dân số	Mẫu	Kỳ vọng	% dân số	% mẫu	Chênh đpt	Trọng số
4:5:1	972	10	9,698	0,9698%	1,000%	0,0302	97,200
4:5:2	656	7	6,545	0,6545%	0,700%	0,0455	93,714
4:5:3	368	4	3,672	0,3672%	0,400%	0,0328	92,000
4:5:4	128	1	1,277	0,1277%	0,100%	-0,0277	128,000
4:5:5	8	0	0,080	0,0080%	0,000%	-0,0080	Không có mẫu
4:5:6	1	0	0,010	0,0010%	0,000%	-0,0010	Không có mẫu
4:6:1	13	0	0,130	0,0130%	0,000%	-0,0130	Không có mẫu
4:6:2	13	0	0,130	0,0130%	0,000%	-0,0130	Không có mẫu
4:6:3	11	0	0,110	0,0110%	0,000%	-0,0110	Không có mẫu
4:6:4	7	0	0,070	0,0070%	0,000%	-0,0070	Không có mẫu
4:6:5	3	0	0,030	0,0030%	0,000%	-0,0030	Không có mẫu
4:6:6	1	0	0,010	0,0010%	0,000%	-0,0010	Không có mẫu
4:7:1	540	5	5,388	0,5388%	0,500%	-0,0388	108,000
4:7:2	1.545	16	15,415	1,5415%	1,600%	0,0585	96,562
4:7:3	2.228	22	22,230	2,2230%	2,200%	-0,0230	101,273
4:7:4	2.258	23	22,530	2,2530%	2,300%	0,0470	98,174

CSV đầy đủ: review/sampling_strata

Phân bổ mẫu theo tầng · toàn bộ 178 tầng · tiếp

Tầng = fold : source_mask : activity_band. mask = 1×có trx + 2×có geo + 4×có dialog. Band 0 không log; 1–6 theo các mốc P25/P50/P75/P95/P99. Kỳ vọng = 1.000×tỷ trọng dân số; chênh đpt = % mẫu − % dân số; trọng số = dân số/mẫu.

Tầng f:m:b	Dân số	Mẫu	Kỳ vọng	% dân số	% mẫu	Chênh đpt	Trọng số
4:7:5	487	5	4,859	0,4859%	0,500%	0,0141	97,400
4:7:6	133	1	1,327	0,1327%	0,100%	-0,0327	133,000

CSV đầy đủ: review/sampling_strata

Giới hạn của mẫu và cách sử dụng

Mẫu không thay thế kết quả thống kê toàn dân số trong báo cáo.

Nội dung	Kết quả / ý nghĩa
Tầng không nhận mẫu	71 / 178 tầng; 888 khách trong dân số nằm ở các tầng này. Trọng số không khôi phục tầng vắng.
Tái lập	Seed 42; Hamilton theo tỷ trọng; lấy ngẫu nhiên không hoàn lại; 1.000 khách không lặp.
Biên hoạt động	201; 651; 1.428; 3.362; 5.664,8 tổng log trong nhóm có log. Mốc được tính từ toàn lịch sử.
Bảo toàn liên kết	Giữ toàn bộ dòng detail, targets và ptls của khách được chọn; lưới customer_month đủ 25 tháng.
Giới hạn suy luận	Mẫu phục vụ EDA; không bảo toàn chính xác cực trị, nhãn hiếm hoặc các tầng rất nhỏ. Khi mô hình hóa tại cutoff quá khứ phải tạo lại tầng chỉ từ thông tin trước cutoff.

CSV đầy đủ: review/sampling_strata
CSV đầy đủ: review/sample_inventory

Kiểm định tỷ lệ nhãn trong mẫu

Dân số: 1.202.688 dòng nhãn, mẫu: 12.000 dòng. Đây là đối chiếu mô tả, chưa phải kiểm định thống kê về tính tương đương của tỷ lệ nhãn.

Nhãn	Dương dân số	% dân số	Dương mẫu	% mẫu	Chênh đpt
target_1	5.362	0,445835%	72	0,6000%	0,154165
target_2	577	0,047976%	8	0,0667%	0,018691
target_3	4.530	0,376656%	56	0,4667%	0,090010
target_4	3.060	0,254430%	36	0,3000%	0,045570

CSV đầy đủ: review/sampling_labels

Amount theo currency · quy mô và cực trị

Dùng toàn bộ Amount hữu hạn; giữ nguyên giá trị nguồn. currency null được giữ thành nhóm riêng (118 dòng). Không quy đổi hay gộp để diễn giải giá trị tiền tệ; các nhóm rất nhỏ có phân vị không ổn định.

Currency	rows	finite_n	mean	std	min	max
1	159	159	838.767,23	2.797.502,61	0,058	20.282.912
10	199	199	3.981.455,86	19.928.954,89	0,029	240.265.824
11	38.724.240	38.724.240	1.289.133,22	480.629.248,62	0,0000030218	1.370.187.366.400
12	4	4	44.702.791,97	80.462.614,37	1.133,86	165.288.160
15	16.041	16.041	28.285.543,84	363.964.743,74	0,064	15.276.779.520
16	7	7	1.278.542,34	3.361.550,2	532,69	8.901.813
17	446	446	2.646.139,35	17.132.772,18	4,51	200.437.408
3	20.324	20.324	8.880.349,9	144.621.952,3	0,059	11.413.068.800
4	3.128	3.128	7.809.283,68	58.384.051,74	0,168	1.716.621.056
5	6	6	12.110.419,35	14.234.231,6	5.893,83	30.751.148
6	82	82	30.580.038,88	91.556.521,2	88,5	570.385.536
8	174	174	515.317,35	2.193.937,54	11,32	22.350.060
9	2	2	899.296,58	1.263.819,08	5.641,54	1.792.951,62
null	118	118	812.860,68	2.417.465,86	148,64	17.886.422

CSV đầy đủ: descriptive.transactions/amount_by_currency
CSV đầy đủ: review/amount_by_currency

Amount theo currency · đầy đủ phân vị

Dùng toàn bộ Amount hữu hạn; giữ nguyên giá trị nguồn. currency null được giữ thành nhóm riêng (118 dòng). Không quy đổi hay gộp để diễn giải giá trị tiền tệ; các nhóm rất nhỏ có phân vị không ổn định.

Currency	p25	median	p75	p95	p99
1	3.225,94	11.537,35	234.485,27	3.497.709,87	18.267.821,24
10	2.289,59	14.377,45	1.386.654,19	10.292.305,4	50.119.755,68
11	2.452,64	18.025,02	94.562,38	896.744,64	5.257.531,79
12	3.951.123,34	6.760.937	47.512.605,62	141.733.049,12	160.577.137,82
15	6.090,65	405.937,12	5.290.508,5	43.228.540	271.538.611,2
16	4.950,92	9.272,4	14.138,23	6.235.746,05	8.368.599,61
17	2.068,36	12.765,68	293.648,3	4.250.649,12	84.856.557,8
3	3.757,63	89.394,98	2.932.386,75	24.111.175,1	115.604.080,24
4	1.996,19	12.385,6	2.159.822,25	27.359.602,6	112.502.517,12
5	500.310,34	6.689.931,38	24.238.864	30.163.247,5	30.633.567,9
6	3.441,77	503.809,73	12.899.065,5	235.248.256	394.718.930,88
8	754,91	7.074,84	48.994,32	3.592.124,59	8.311.290,97
9	452.469,06	899.296,58	1.346.124,1	1.703.586,12	1.775.078,52
null	7.205,69	74.490,37	537.555,84	2.839.160,79	14.062.884,36

CSV đầy đủ: descriptive.transactions/amount_by_currency
CSV đầy đủ: review/amount_by_currency

Amount toàn kỳ · đầy đủ thống kê

Phân vị tính chính xác theo nội suy tuyến tính type 7 trên toàn bộ dữ liệu. Sai khác rất nhỏ giữa hai lần cộng mean/std là sai số số thực. Whisker là giá trị quan sát trong hàng rào, khác giá trị hàng rào Tukey.

Biến	Giá trị
finite_n	38.764.930
mean	1.304.901,25
std	480.446.055,52
min	0,0000030218
max	1.370.187.366.400
p25	2.453,87
median	18.035,84
p75	94.759,54
p95	904.811,16
p99	5.377.121,43

CSV đầy đủ: review/amount_full

Phương pháp và kiểm tra Amount toàn kỳ

Phân vị tính chính xác theo nội suy tuyến tính type 7 trên toàn bộ dữ liệu. Sai khác rất nhỏ giữa hai lần cộng mean/std là sai số số thực. Whisker là giá trị quan sát trong hàng rào, khác giá trị hàng rào Tukey.

Biến	Giá trị
finite_n	38.764.930
mean	1.304.901,25
std	480.446.055,52
min	0,0000030218
max	1.370.187.366.400
scanned_rows	38.764.930
sample_rows	0
sample_finite_n	0
missing_n	0
infinite_n	0
invalid_n	0
p25	2.453,87
median	18.035,84
p75	94.759,54
p95	904.811,16

CSV đầy đủ: descriptive.transactions/amount_summary

Phương pháp và kiểm tra Amount toàn kỳ · tiếp

Phân vị tính chính xác theo nội suy tuyến tính type 7 trên toàn bộ dữ liệu. Sai khác rất nhỏ giữa hai lần cộng mean/std là sai số số thực. Whisker là giá trị quan sát trong hàng rào, khác giá trị hàng rào Tukey.

Biến	Giá trị
p99	5.377.121,43
moments_scope	all_scanned_finite_amounts
quantile_scope	all_scanned_finite_amounts
whisker_low	0,0000030218
whisker_high	233.218,05
quantile_method	exact_continuous_type7_linear

CSV đầy đủ: descriptive.transactions/amount_summary

Amount toàn kỳ · hàng rào và số ngoại lai

Phân vị tính chính xác theo nội suy tuyến tính type 7 trên toàn bộ dữ liệu. Sai khác rất nhỏ giữa hai lần cộng mean/std là sai số số thực. Whisker là giá trị quan sát trong hàng rào, khác giá trị hàng rào Tukey.

Biến	Giá trị
lower	-136.004,65
upper	233.218,06
outlier_n	5.532.864
analyzed_finite_n	38.764.930
scope	all_scanned_finite_amounts

CSV đầy đủ: descriptive.transactions/transaction_outliers

Bảng bin Amount · toàn miền giá trị

Biên −∞ và +∞ là đầu mở vô hạn, không phải Amount null. Biểu đồ trang 19–20 dùng các bin này và trục tuyến tính. Vùng zoom chỉ trình bày đến P99, không loại giao dịch ngoài vùng khỏi phân tích toàn kỳ.

Bin	Biên trái	Biên phải	Số Amount	% toàn bộ Amount
0	−∞	0	0	0,000000%
1	0	1.000	6.796.321	17,532138%
2	1.000	5.000	5.845.070	15,078242%
3	5.000	10.000	3.471.680	8,955724%
4	10.000	25.000	5.145.353	13,273216%
5	25.000	50.000	4.129.751	10,653317%
6	50.000	100.000	3.968.375	10,237024%
7	100.000	250.000	4.135.745	10,668780%
8	250.000	500.000	2.111.538	5,447032%
9	500.000	1.000.000	1.374.856	3,546649%
10	1.000.000	5.000.000	1.372.163	3,539702%
11	5.000.000	10.000.000	198.558	0,512210%
12	10.000.000	100.000.000	192.932	0,497697%
13	100.000.000	1.000.000.000	18.540	0,047827%
14	1.000.000.000	+∞	4.048	0,010442%

CSV đầy đủ: review/amount_raw_bins

Bảng bin Amount · vùng 0 đến P99

Biên −∞ và +∞ là đầu mở vô hạn, không phải Amount null. Biểu đồ trang 19–20 dùng các bin này và trục tuyến tính. Vùng zoom chỉ trình bày đến P99, không loại giao dịch ngoài vùng khỏi phân tích toàn kỳ.

Bin	Biên trái	Biên phải	Số Amount	% toàn bộ Amount
0	0	179.237,38	32.173.912	82,997472%
1	179.237,38	358.474,76	2.515.006	6,487838%
2	358.474,76	537.712,14	1.087.165	2,804507%
3	537.712,14	716.949,52	621.453	1,603132%
4	716.949,52	896.186,91	414.238	1,068590%
5	896.186,91	1.075.424,29	272.334	0,702527%
6	1.075.424,29	1.254.661,67	209.636	0,540788%
7	1.254.661,67	1.433.899,05	161.041	0,415430%
8	1.433.899,05	1.613.136,43	130.855	0,337560%
9	1.613.136,43	1.792.373,81	105.655	0,272553%
10	1.792.373,81	1.971.611,19	86.852	0,224048%
11	1.971.611,19	2.150.848,57	75.273	0,194178%
12	2.150.848,57	2.330.085,95	63.825	0,164646%
13	2.330.085,95	2.509.323,33	57.207	0,147574%
14	2.509.323,33	2.688.560,72	48.401	0,124858%
15	2.688.560,72	2.867.798,1	41.800	0,107829%

CSV đầy đủ: review/amount_zoom

Bảng bin Amount · vùng 0 đến P99 · tiếp

Biên −∞ và +∞ là đầu mở vô hạn, không phải Amount null. Biểu đồ trang 19–20 dùng các bin này và trục tuyến tính. Vùng zoom chỉ trình bày đến P99, không loại giao dịch ngoài vùng khỏi phân tích toàn kỳ.

Bin	Biên trái	Biên phải	Số Amount	% toàn bộ Amount
16	2.867.798,1	3.047.035,48	37.840	0,097614%
17	3.047.035,48	3.226.272,86	34.668	0,089431%
18	3.226.272,86	3.405.510,24	31.985	0,082510%
19	3.405.510,24	3.584.747,62	27.776	0,071652%
20	3.584.747,62	3.763.985	26.158	0,067479%
21	3.763.985	3.943.222,38	24.143	0,062281%
22	3.943.222,38	4.122.459,76	22.549	0,058169%
23	4.122.459,76	4.301.697,14	20.524	0,052945%
24	4.301.697,14	4.480.934,53	17.210	0,044396%
25	4.480.934,53	4.660.171,91	15.849	0,040885%
26	4.660.171,91	4.839.409,29	14.908	0,038457%
27	4.839.409,29	5.018.646,67	13.984	0,036074%
28	5.018.646,67	5.197.884,05	12.974	0,033468%
29	5.197.884,05	5.377.121,43	12.059	0,031108%

CSV đầy đủ: review/amount_zoom

Ngoại lai Amount · hai hàng rào theo currency

Hàng rào Tukey = Q1 − 1,5×IQR và Q3 + 1,5×IQR. Đây là cờ rà soát thống kê; giữ nguyên quan sát. above_p99_n đếm vượt P99, outlier_n đếm ngoài hàng rào; hai điều kiện không tương đương.

currency	finite_n	lower_fence	upper_fence	outlier_n	nonpositive_n	max
1	159	-343.663,04	581.374,25	34	0	20.282.912
10	199	-2.074.257,3	3.463.201,08	31	0	240.265.824
11	38.724.240	-135.711,98	232.726,99	5.521.385	0	1.370.187.366.400
12	4	-61.391.100,09	112.854.829,05	1	0	165.288.160
15	16.041	-7.920.536,12	13.217.135,27	2.287	0	15.276.779.520
16	7	-8.830,04	27.919,19	1	0	8.901.813
17	446	-435.301,55	731.018,21	84	0	200.437.408
3	20.324	-4.389.186,06	7.325.330,44	2.893	0	11.413.068.800
4	3.128	-3.234.742,9	5.396.561,34	522	0	1.716.621.056
5	6	-35.107.520,15	59.846.694,49	0	0	30.751.148
6	82	-19.339.993,84	32.242.501,1	10	0	570.385.536
8	174	-71.604,2	121.353,43	31	0	22.350.060
9	2	-888.013,5	2.686.606,67	0	0	1.792.951,62
null	118	-788.319,54	1.333.081,07	20	0	17.886.422

CSV đầy đủ: review/amount_outliers_currency

Ngoại lai theo khách · phân vị và hàng rào

Hàng rào Tukey = Q1 − 1,5×IQR và Q3 + 1,5×IQR. Đây là cờ rà soát thống kê; giữ nguyên quan sát. above_p99_n đếm vượt P99, outlier_n đếm ngoài hàng rào; hai điều kiện không tương đương.

source	rows	q1	median	q3	lower_fence	upper_fence	outlier_n	above_p99_n	max
trx	100.224	38	164	503	-659,5	1.200,5	6.952	1.003	1.020.773
geo	100.224	0	235	855	-1.282,5	2.137,5	8.171	1.003	39.487
dialog	100.224	0	0	3	-4,5	7,5	8.007	892	114
any_source	100.224	195	646	1.423	-1.647	3.265	5.390	1.002	1.021.115

CSV đầy đủ: review/customer_count_outliers

Ngoại lai theo ngày · đầy đủ thống kê

Hàng rào Tukey = Q1 − 1,5×IQR và Q3 + 1,5×IQR. Đây là cờ rà soát thống kê; giữ nguyên quan sát. above_p99_n đếm vượt P99, outlier_n đếm ngoài hàng rào; hai điều kiện không tương đương.

source	observed_days	q1	q3	upper_fence	outlier_days	max_day	max_events
trx	731	51.326,5	55.125,5	60.824	15	2022-12-11	65.302
geo	386	170.090,5	190.210,5	220.390,5	0	2022-08-14	207.845
dialog	690	227,5	423,75	718,12	0	2022-07-30	516

CSV đầy đủ: review/daily_count_outliers

Thống kê phân mảnh và schema của nguồn

Thống kê trên toàn bộ dữ liệu. rate của source_count_distribution ở thang 0–1; timestamp giữ nguyên không chuyển múi giờ. Số sự kiện không cộng thêm dạng ptls.

source	files	rows	row_unit	logical_columns	schema_variants
clients	1.000	100.224	customer	2	1
targets	435	1.202.688	customer-month	9	1
transactions	400	38.764.930	transaction event	15	1
geo	460	66.295.724	location event	6	1
dialog	415	217.205	dialog event	4	1

CSV đầy đủ: descriptive.structure/table_inventory

Khách theo số nguồn có log

Thống kê trên toàn bộ dữ liệu. rate của source_count_distribution ở thang 0–1; timestamp giữ nguyên không chuyển múi giờ. Số sự kiện không cộng thêm dạng ptls.

source_count	customers	population	rate
0	468	100.224	0,005
1	17.322	100.224	0,173
2	47.010	100.224	0,469
3	35.424	100.224	0,353

CSV đầy đủ: descriptive.customers/source_count_distribution

Thời gian nguồn · số dòng quét và hợp lệ

Thống kê trên toàn bộ dữ liệu. rate của source_count_distribution ở thang 0–1; timestamp giữ nguyên không chuyển múi giờ. Số sự kiện không cộng thêm dạng ptls.

source	first_event	last_event	scanned_rows	valid_time_rows
transactions	2020-12-31 21:00:02.169545	2022-12-31 20:59:58.460193	38.764.930	38.764.930
geo	2021-12-11 19:27:07.507106	2022-12-31 20:59:58.725788	66.295.724	66.295.724
dialog	2021-02-10 09:36:07.022271	2022-12-31 20:25:11.730797	217.205	217.205

CSV đầy đủ: descriptive.temporal/source_time_ranges

Đối chiếu đủ 24 hình đã thực hiện

Báo cáo dùng dạng trình bày phù hợp yêu cầu mới; không nhất thiết lặp lại hình PNG gốc. Nhấp vào dòng để mở hình gốc. Các biểu đồ mới không dùng hàm log.

Hình nguồn	Trang phân tích	Hình thức trong bản đầy đủ
amount_boxplot	106–107	Biểu đồ tuyến tính / ma trận / bảng tương ứng; hình gốc có liên kết
amount_histogram	19, 109	Biểu đồ tuyến tính / ma trận / bảng tương ứng; hình gốc có liên kết
amount_quantiles	19, 105	Biểu đồ tuyến tính / ma trận / bảng tương ứng; hình gốc có liên kết
amount_zoom_linear	20, 110–111	Biểu đồ tuyến tính / ma trận / bảng tương ứng; hình gốc có liên kết
behavior_monthly_matrix	11	Biểu đồ tuyến tính / ma trận / bảng tương ứng; hình gốc có liên kết
behavior_rates_matrix	10	Biểu đồ tuyến tính / ma trận / bảng tương ứng; hình gốc có liên kết
coverage_group_1	12	Biểu đồ tuyến tính / ma trận / bảng tương ứng; hình gốc có liên kết
coverage_group_2	13	Biểu đồ tuyến tính / ma trận / bảng tương ứng; hình gốc có liên kết
coverage_group_3	14	Biểu đồ tuyến tính / ma trận / bảng tương ứng; hình gốc có liên kết
coverage_group_4	15	Biểu đồ tuyến tính / ma trận / bảng tương ứng; hình gốc có liên kết
coverage_group_5	16	Biểu đồ tuyến tính / ma trận / bảng tương ứng; hình gốc có liên kết
coverage_population_groups	28–30	Biểu đồ tuyến tính / ma trận / bảng tương ứng; hình gốc có liên kết
customer_event_medians	17, 36–37	Biểu đồ tuyến tính / ma trận / bảng tương ứng; hình gốc có liên kết
daily_behavior_linear	18	Biểu đồ tuyến tính / ma trận / bảng tương ứng; hình gốc có liên kết
embedding_dimensions	35, 86	Biểu đồ tuyến tính / ma trận / bảng tương ứng; hình gốc có liên kết
first_event_month	46–49	Biểu đồ tuyến tính / ma trận / bảng tương ứng; hình gốc có liên kết

Đối chiếu đủ 24 hình đã thực hiện · tiếp

Báo cáo dùng dạng trình bày phù hợp yêu cầu mới; không nhất thiết lặp lại hình PNG gốc. Nhấp vào dòng để mở hình gốc. Các biểu đồ mới không dùng hàm log.

Hình nguồn	Trang phân tích	Hình thức trong bản đầy đủ
last_event_month	46–49	Biểu đồ tuyến tính / ma trận / bảng tương ứng; hình gốc có liên kết
location_codes	55–57	Biểu đồ tuyến tính / ma trận / bảng tương ứng; hình gốc có liên kết
missing_attributes	6, 69–72	Biểu đồ tuyến tính / ma trận / bảng tương ứng; hình gốc có liên kết
monthly_activity	42–45	Biểu đồ tuyến tính / ma trận / bảng tương ứng; hình gốc có liên kết
monthly_customers	42–45	Biểu đồ tuyến tính / ma trận / bảng tương ứng; hình gốc có liên kết
source_timeline	117	Biểu đồ tuyến tính / ma trận / bảng tương ứng; hình gốc có liên kết
target_by_month	21–22, 66–68	Biểu đồ tuyến tính / ma trận / bảng tương ứng; hình gốc có liên kết
transaction_event_types	50–54	Biểu đồ tuyến tính / ma trận / bảng tương ứng; hình gốc có liên kết

Đối chiếu đủ 61 bảng và toàn bộ tên biến

Nhấp vào từng dòng để mở CSV đầy đủ tại phiên bản cố định. Một bảng có thể được chuyển thành ma trận hoặc thống kê; hình thức được ghi rõ. Các bảng bản sao / bản mở rộng cùng chủ đề có liên kết riêng.

Bảng · quy mô · trang phân tích	Các biến trong bảng CSV
descriptive.customers/customer_activity 20 dòng · trang 31–35 Bảng đầy đủ	feature, rows, finite_n, missing_n, infinite_n, mean, std, min, p25, median, p75, p95, p99, max
descriptive.customers/customer_aggregation_checks 1 dòng · trang 78 Bảng đầy đủ	input_customers, output_customers, duplicate_keys, customers_without_log
descriptive.customers/first_last_event_coverage 3 dòng · trang 46–49 Toàn bộ số khách theo mốc; tỷ lệ từ mẫu số + CSV	source, reference_customers, with_log, without_log, scope
descriptive.customers/first_last_event_month 121 dòng · trang 46–49 Toàn bộ số khách theo mốc; tỷ lệ từ mẫu số + CSV	source, milestone, month, customers, logged_customers, reference_customers, rate_among_logged, scope
descriptive.customers/modality_coverage 8 dòng · trang 10 Cùng chủ đề/biểu diễn; tệp gốc đầy đủ liên kết	trx_geo_dialog, customers, population, rate
descriptive.customers/source_count_distribution 4 dòng · trang 116 Bảng đầy đủ	source_count, customers, population, rate
descriptive.modalities/dialog_summary 2 dòng · trang 41 Bảng đầy đủ	metric, rows, finite_n, missing_n, infinite_n, mean, std, min, p25, median, p75, p95, p99, max
descriptive.modalities/embedding_quality 6 dòng · trang 35, 86 Bảng đầy đủ	check, n, value
descriptive.modalities/geo_summary 3 dòng · trang 40 Bảng đầy đủ	metric, rows, finite_n, missing_n, infinite_n, mean, std, min, p25, median, p75, p95, p99, max
descriptive.modalities/location_categories 73 dòng · trang 55–57 Cùng chủ đề/biểu diễn; tệp gốc đầy đủ liên kết	source, column, kind, value, n, distinct_n, rows, rate, frequency_scope
descriptive.modalities/location_categories_full 752.805 dòng · trang 55–57 Tất cả cột + top 5 mỗi cột; toàn bộ mã trong CSV	source, column, kind, value, n, distinct_n, rows, rate, frequency_scope
descriptive.quality/duplicates 13 dòng · trang 8, 81 Cùng chủ đề/biểu diễn; tệp gốc đầy đủ liên kết	source, kind, duplicate_n, duplicate_groups, analyzed_rows, scope

Đối chiếu đủ 61 bảng và toàn bộ tên biến · tiếp

Nhấp vào từng dòng để mở CSV đầy đủ tại phiên bản cố định. Một bảng có thể được chuyển thành ma trận hoặc thống kê; hình thức được ghi rõ. Các bảng bản sao / bản mở rộng cùng chủ đề có liên kết riêng.

Bảng · quy mô · trang phân tích	Các biến trong bảng CSV
descriptive.quality/invalid_values 11 dòng · trang 77 Bảng đầy đủ	source, check, n
descriptive.quality/key_coverage 3 dòng · trang 80 Bảng đầy đủ	source, reference_customers, customers_with_valid_time_log, distinct_ids_with_valid_time, customers_without_valid_time_log, coverage, unknown_client_rows, missing_id_rows
descriptive.quality/missing_values 61 dòng · trang 6, 69–72 Cùng chủ đề/biểu diễn; tệp gốc đầy đủ liên kết	source, column, rows, missing_n, missing_rate
descriptive.structure/column_roles 36 dòng · trang 69–72 61 cột đầy đủ; vai trò giải thích theo nhóm	source, column, dtype, role
descriptive.structure/relationship_summary 4 dòng · trang 79 Bảng đầy đủ	left, right, keys, cardinality
descriptive.structure/table_inventory 5 dòng · trang 115 Bảng đầy đủ	source, files, rows, row_unit, logical_columns, schema_variants
descriptive.targets/customer_positive_history 4 dòng · trang 59 Bảng đầy đủ	target, customers, observed_customers, ever_positive_customers, rate, mean_positive_months
descriptive.targets/label_coverage 60 dòng · trang 62–65 Toàn bộ nhóm và số đếm; cột suy ra + CSV	mon, fold, customer_month_rows, customers, targets, observed_label_cells, missing_label_cells
descriptive.targets/positive_labels_per_row 5 dòng · trang 61 Bảng đầy đủ	positive_labels, rows
descriptive.targets/target_by_month_fold 240 dòng · trang 62–65 Toàn bộ nhóm và số đếm; cột suy ra + CSV	mon, fold, target, rows, customers, labelled_n, positive_n, missing_n, rate
descriptive.targets/target_cooccurrence 6 dòng · trang 60 Bảng đầy đủ	left, right, observed_pairs, both_positive
descriptive.targets/target_prevalence 4 dòng · trang 58 Bảng đầy đủ	target, rows, labelled_n, positive_n, negative_n, missing_n, rate
descriptive.temporal/history_length_summary 6 dòng · trang 38–39 Bảng đầy đủ	source, metric, rows, finite_n, missing_n, infinite_n, mean, std, min, p25, median, p75, p95, p99, max
descriptive.temporal/monthly_activity 61 dòng · trang 42–45 Bảng đầy đủ	source, month, events, customers, observed_days, events_per_active_customer

Đối chiếu đủ 61 bảng và toàn bộ tên biến · tiếp

Nhấp vào từng dòng để mở CSV đầy đủ tại phiên bản cố định. Một bảng có thể được chuyển thành ma trận hoặc thống kê; hình thức được ghi rõ. Các bảng bản sao / bản mở rộng cùng chủ đề có liên kết riêng.

Bảng · quy mô · trang phân tích	Các biến trong bảng CSV
descriptive.temporal/source_time_ranges 3 dòng · trang 117 Bảng đầy đủ	source, first_event, last_event, scanned_rows, valid_time_rows
descriptive.transactions/amount_by_currency 14 dòng · trang 103–104 Bảng đầy đủ	currency, currency_missing, rows, finite_n, mean, std, min, max, p25, median, p75, p95, p99, scope
descriptive.transactions/amount_histogram 15 dòng · trang 19, 109 Cùng chủ đề/biểu diễn; tệp gốc đầy đủ liên kết	bin, n, left, right, scope
descriptive.transactions/amount_summary 1 dòng · trang 106–107 Bảng đầy đủ	finite_n, mean, std, min, max, scanned_rows, sample_rows, sample_finite_n, missing_n, infinite_n, invalid_n, p25, median, p75, p95, p99, moments_scope, quantile_scope, whisker_low, whisker_high, quantile_method
descriptive.transactions/transaction_categories 242 dòng · trang 50–54 Cùng chủ đề/biểu diễn; tệp gốc đầy đủ liên kết	source, column, kind, value, n, distinct_n, rows, rate, frequency_scope
descriptive.transactions/transaction_categories_full 12.829 dòng · trang 50–54 Tất cả cột + top 5 mỗi cột; toàn bộ mã trong CSV	source, column, kind, value, n, distinct_n, rows, rate, frequency_scope
descriptive.transactions/transaction_outliers 1 dòng · trang 108 Bảng đầy đủ	lower, upper, outlier_n, analyzed_finite_n, scope
review/amount_by_currency 14 dòng · trang 103–104 Bảng đầy đủ	currency, rows, finite_n, mean, min, max, p25, median, p75, p95, p99
review/amount_full 1 dòng · trang 19, 105 Bảng đầy đủ	finite_n, mean, std, min, max, p25, median, p75, p95, p99
review/amount_outliers_currency 14 dòng · trang 26, 112 Bảng đầy đủ	currency, finite_n, lower_fence, upper_fence, outlier_n, nonpositive_n, max
review/amount_raw_bins 15 dòng · trang 19, 109 Bảng đầy đủ	bin, n, left, right
review/amount_zoom 30 dòng · trang 20, 110–111 Bảng đầy đủ	bin, n, left, right
review/behavior_combinations 8 dòng · trang 10 Tóm tắt / biểu diễn trực tiếp	trx, geo, dialog, customers, population, percent
review/behavior_rates 3 dòng · trang 10 Tóm tắt / biểu diễn trực tiếp	source, population, with_log, without_log, coverage_percent

Đối chiếu đủ 61 bảng và toàn bộ tên biến · tiếp

Nhấp vào từng dòng để mở CSV đầy đủ tại phiên bản cố định. Một bảng có thể được chuyển thành ma trận hoặc thống kê; hình thức được ghi rõ. Các bảng bản sao / bản mở rộng cùng chủ đề có liên kết riêng.

Bảng · quy mô · trang phân tích	Các biến trong bảng CSV
review/customer_count_outliers 4 dòng · trang 25, 113 Bảng đầy đủ	source, rows, q1, median, q3, lower_fence, upper_fence, outlier_n, above_p99_n, max
review/daily_behavior 2.193 dòng · trang 18 Tóm tắt / biểu diễn trực tiếp	source, day, events
review/daily_count_outliers 3 dòng · trang 25, 114 Bảng đầy đủ	source, observed_days, q1, q3, upper_fence, outlier_days, max_day, max_events
review/duplicates 13 dòng · trang 8, 81 Bảng đầy đủ	source, kind, duplicate_n, duplicate_groups, analyzed_rows, scope
review/embedding_element_quality 2 dòng · trang 9, 85 Bảng đầy đủ	source, rows, null_vectors, non_768_vectors, null_scalar_elements, nonfinite_scalar_elements
review/events_per_customer 8 dòng · trang 17, 36–37 Bảng đầy đủ	source, population, rows, finite_n, missing_n, infinite_n, mean, std, min, p25, median, p75, p95, p99, max
review/group_monthly_coverage 175 dòng · trang 28–30 Toàn bộ 175 ô + quy mô và biên nhóm	activity_group, month, population, min_total, max_total, coverage_percent
review/missing_values 61 dòng · trang 6, 69–72 61 cột đầy đủ; vai trò giải thích theo nhóm	source, column, rows, missing_n, missing_rate
review/monthly_coverage 75 dòng · trang 11 Tóm tắt / biểu diễn trực tiếp	source, month, events, customers_with_log, population, unknown_customers, coverage_percent
review/null_by_event_type 55 dòng · trang 73–76 Bảng đầy đủ	event_type, rows, null_currency, null_src11, null_dst11, null_src21, null_src31
review/null_pairs 4 dòng · trang 7 Tóm tắt / biểu diễn trực tiếp	pair, both_null, only_one_null, rows
review/null_target_context 3 dòng · trang 7 Tóm tắt / biểu diễn trực tiếp	trans_count_group, rows, missing_diff, min_trans_count, max_trans_count
review/purposeful_coverage 1.000 dòng · trang 12–16 Tóm tắt / biểu diễn trực tiếp	group, display_id, month, events, full_history_events
review/sample_inventory 8 dòng · trang 23, 101 Bảng đầy đủ	source, rows, path
review/sampling_labels 4 dòng · trang 24, 102 Bảng đầy đủ	target, population_positive_n, population_percent, sample_positive_n, sample_percent

Đối chiếu đủ 61 bảng và toàn bộ tên biến · tiếp

Nhấp vào từng dòng để mở CSV đầy đủ tại phiên bản cố định. Một bảng có thể được chuyển thành ma trận hoặc thống kê; hình thức được ghi rõ. Các bảng bản sao / bản mở rộng cùng chủ đề có liên kết riêng.

Bảng · quy mô · trang phân tích	Các biến trong bảng CSV
review/sampling_strata 178 dòng · trang 23, 89–101 Bảng đầy đủ	stratum, population_n, sample_n, expected_n, population_rate, sample_rate, difference_pp
review/sampling_validation 24 dòng · trang 24, 87–88 Bảng đầy đủ	source, metric, population_value, sample_value
review/sequence_quality 19 dòng · trang 82–83 Bảng đầy đủ	source, column, rows, elements, null_elements, length_mismatch_rows
review/sequence_reconciliation 3 dòng · trang 9, 84 Bảng đầy đủ	source, detail_events, ptls_events, max_detail_events, max_sequence_events, customers_shorter_sequence, customers_longer_sequence, customer_presence_mismatch
review/source_schema 61 dòng · trang 3–5, 69–72 61 cột đầy đủ; vai trò giải thích theo nhóm	source, path, rows, column, dtype, grain
review/target_monthly 48 dòng · trang 21–22, 66–68 Bảng đầy đủ	mon, target, positive_n, labelled_n, positive_percent

Kết luận và điều kiện sử dụng kết quả

Toàn lịch sử là phạm vi phân tích chính

100.224 khách và 105.277.859 sự kiện detail được giữ. 468 khách không có log vẫn thuộc quần thể. B0–B6 phản ánh toàn dân số; 40 khách chỉ minh họa các nhóm có chủ đích.

Giữ đúng nghĩa thiếu dữ liệu

Không điền 0 cho thuộc tính null. Trước 01/2022, geo/dialog không có log được gắn null trong lưới với cờ unobserved_early_source; số đếm raw vẫn được bảo toàn. Có log sớm thì giữ nguyên.

Cơ sở để xây dựng mô hình

Cần chốt cutoff đặc trưng, kiểm tra ý nghĩa và thời điểm tạo trường phụ trợ, đánh giá theo tháng và từng nhãn. Các phân tích hiện tại chưa chứng minh chất lượng dự báo hoặc hiệu quả kinh doanh.

Tính đầy đủ và khả năng kiểm tra

Danh mục cuối báo cáo đối chiếu 61/61 bảng và 24/24 hình của manifest; các bảng dài có bản CSV đầy đủ theo liên kết. Báo cáo trình bày mọi chủ đề phân tích, không sao chép tuần tự hàng trăm nghìn dòng tần suất.

Nguồn: Nguồn ai-lab/MBD-mini (CC BY 4.0); EDA repository AnhQun18/Propensity, commit 3e4b95d. Các mã nguồn đã được nhà phát hành ẩn danh.